

國立中央大學

光電科學與工程學系

碩士論文

以週期性雙稜鏡型晶疇極化反轉鋇酸鋰同時作為Nd:YVO₄雷射之電光Q調制器和腔內光參量振盪器

Double-prism domain PPLN for simultaneous laser Q-switching and optical parametric oscillation in a Nd:YVO₄ Laser

研究生：黃錦峯

指導教授：陳彥宏博士

中華民國

102 年

10 月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(101 年 9 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

()同意 (立即開放)

(●)同意 (請於西元 2014 年 11 月 4 日開放)

()不同意，原因是：_____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

()同意 (立即開放)

(●)同意 (請於西元 2014 年 11 月 4 日開放)

()不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：黃錦峯 學號：992206030

論文名稱：以週期性雙稜鏡型晶疇極化反轉鋰酸鋰同時作為 Nd:YVO₄ 雷射之

電光 Q 調製器和腔內光參量震盪器

指導教授姓名：陳彥宏

系所：光電科學與工程學系 所 ☐博士班 ☒碩士班

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學碩士班研究生

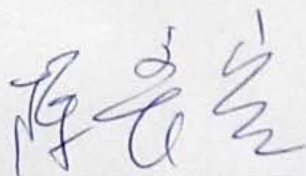
論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系/研究所 黃錦峰 研究生所提之論

文 以週期性雙棱鏡型晶疇極化反轉鈦酸鋰同時作為 Nd:YVO₄ 雷射之電光及調制器
和腔內光變量振盪器

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授



(簽章)

102年10月25日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 黃錦華 研究生

所提之論文

以週期性雙稜鏡型晶矽極化反轉鋁酸鋰同時作為 Nd:YVO₄ 雷射之電光及調制器和腔內光量振盪器。

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

林國榮
陳長宏
黃錦華

中華民國

102 年

10 月

25 日

論文摘要

在本論文中，致力於把兩種功能的元件整合在同一塊晶體上。此兩種元件分別為電光光束偏折器元件及光參量產生器與光參量振盪器，在本實驗中已成功製作出雙稜鏡 (double-prism domain, DPD)週期性晶格極化反轉鋇酸鋰晶體，更進一步，將此晶體置入Nd:YVO₄雷射系統中，同時達成電光Q調制開關及光參量產生器與光參量振盪器。

此雙稜鏡 (double-prism domain, DPD)週期性晶格極化反轉鋇酸鋰晶體週期為 $30\text{ }\mu\text{m}$ ，可當作光束偏折器與光參量產生器使用，在光束偏折器方面，當施加電壓約為 300V 時可將光束偏折 1 度，而放入雷射共振腔後，藉由外加 180V 的強度、頻率為 1k 赫茲的脈衝電壓於晶體後達成電光 Q 調制開關，並在雷射二極體泵浦功率為 7.5W 時量測波長 1550nm 的光參量振盪器訊號光，可得到脈衝能量為 8.14uJ、脈衝寬度為 3.5ns（尖峰功率為 2.3kW），且可達成光參量振盪器連續波長調變。

Abstract

In this thesis, we have devoted to integrate two device functions in a monolithic LiNbO₃ crystal. These two devices are an EO beam deflector and an optical parametric generator (OPG) or optical parametric oscillator (OPO). The PPLN crystal has a double-prism domain (DPD) structure has been designed and fabricated in this work. We further inserted this DPD PPLN crystal in a Nd:YVO₄ laser system to simultaneously function as a laser Q switch and an intracavity optical parametric generator (OPG) and optical parametric oscillator (OPO).

The PPLN crystal has a double-prism domain (DPD) structure with a domain period of 30 μm to simultaneously as an electro-optic (EO) beam deflector (and therefore an EO Q-switch in the laser cavity) and an optical parametric down converter. The characterized deflection angle of the DPD PPLN device was 1° at the voltage about 300V. And at 180V Q-switching voltage and 1-kHz switching rate, we measured a down-converted signal at 1550 nm with pulse energy of 8.14 μJ and pulse width of 3.5ns (peak power of ~ 2.3 kW) from the constructed IOPO at 7.5W diode pump power. Continuous wavelength tuning of the IOPO signal was also demonstrated.

致謝

常常在問自己是不是個讀研究所的料，在讀研究所這三年來真的非常辛苦，不過學會了鍍膜、黃光製程、poling、量光等等的技能，能夠拿到畢業證書是許多人幫忙的成果。

首先，感謝博班學長張煒堃教我poling的技術，也在你的幫忙之下成功的PO出一階藍的MgO:PPLN晶片，雖然試了整整一學期才有2片，但是個重大的突破，還有去德國前傳授量光的技巧以及模擬的幫忙，讓我在之後的量測能順利的完成，也感謝博班學長張瑞文，在我量測過程上提供寶貴意見以及理論的探討，讓我克服了很多難題，可謂神來一筆阿。

再來，感謝鍾宏彬與謝承安，在我第一個題目上協助波導的製作及理論的部分，但很可惜不能用這個畢業，不過真的很謝謝波導組的你們。還有黃尚昇(肥昇)學弟，在最後的幾個月中跟我一起跑清大去做製程，也因有你的幫忙才能很快地做完製程。當然實驗室的其他夥伴們，91、眼睛、小毅、煜升、光緒，謝謝你們的幫忙和嘴砲，讓我減輕了很多的壓力，還有運動與休閒應用所的博班謝裕華學長三不五時帶來歡樂(來亂的)。

感謝郭倩丞博士與彭弘郡學長的幫忙，願意提供超強的鍍膜機臺，實驗室的晶片都是雙E-gun鍍出來的，包含我的畢業用晶片也是。謝謝TFTC讓我可以如期口試，還有感謝清大黃衍介老師實驗室，提供了100級的無塵室給我們製作晶片，以及張殷榮老師提供OSA做頻譜的量測。

最後感謝指導教授陳彥宏教授，在專業學問上的教導，也在做人處事上教會我如何改變，雖然接近畢業期間出現很多問題，但還是謝謝老師的協助才能畢業。以及感謝林碩泰教授與黃衍介教授在口試中給予建議及指導方向。另外，感謝家人的支持，雖然發生意外的這三年過得很辛苦，但還是挺過來了。

NILP的各位，真的謝謝你們，我會記住在中央光電所有苦有笑的時光。

目錄

第一章	緒論	1
1-1	非線性積體光學簡介	1
1-2	晶體介紹	3
1-3	研究動機	8
1-4	內容概要	13
第二章	理論	14
2-1	共振腔品質調製(cavity Q-switch)	14
2-2	鈮酸鋰晶體電光效應	20
2-3	非線性波長轉換	24
2-4	光參量產生器	27
2-5	準相位匹配 (Quasi-Phase-Matching, QPM)	31
2-6	電光效應用於光束偏折	35
第三章	晶片設計與製作	38
3-1	晶片設計	38
3-1.1	光參量震盪器週期設計	38
3-1.2	電光效應應用於光偏折設計	39
3-2	週期性晶疇極化反轉製程(poling)	42
3-2.1	極化反轉機制過程(poling)	42
3-2.2	極化反轉製程	45
3-3	極化反轉結果及晶片加工	49
3-3.1	極化反轉結果	49
3-3.2	晶片加工	49

第四章	實驗量測結果與討論	52
4-1	偏折角度與效率量測	52
4-2	電光Q調制器和腔內光參量振盪器量測	56
第五章	結論與未來展望	
5-1	結論	61
5-2	未來展望	62
第六章	參考文獻	

圖目錄

圖 1-1	鈮酸鋰晶體順電相之結構示意圖	4
圖 1-2	鈮酸鋰晶體鐵電相雙穩態之結構示意圖	5
圖 1-3	鈮酸鋰雙穩態位能示意圖	5
圖 1-3.1	整合電光布拉格Q調制雷射與光參量產生器於單塊晶體，在Nd:YVO4 雷射系統達成波長可調雷射輸出之架構圖	9
圖1-3.2 (a)	利用二維PPLN結構同時將電光布拉格Q調制器與光參量產生器整合 於單塊二維PPLN晶體上，在Nd:YVO4雷射系統達成波長可調雷射輸出之 架構圖。	9
(b)	二維 PPLN 結構示意圖	9
圖 1-3.3	光參量振盪器輸出 1550nm 訊號光之脈衝半高寬和峰值功率與吸收泵浦 光功率之關係	10
圖 1-3.4	吸收泵浦光功率在9.1W時單發脈衝之寬度及每發脈衝約5%的強度變動	10
圖 1-3.5	布拉格繞射示意圖	11
圖1-3.6	二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰(2D PPLN)晶體繞射效率	11
圖(1-3.7)	三角稜鏡結構實驗圖	12
圖(1-3.8)	本實驗之結構與架構示意圖	13
圖2-1.1	Q 調制(Q-switch)機制示意圖	15
圖(2-2.1)	負單軸雙折射晶體折射率橢球分布示意圖	20
圖(2-2.2)	外加 z 方向電場於不同極化方向之折射率橢球大小變化	23
圖(2-2.3)	倍頻示意圖	25
圖(2-2.4)	和頻示意圖	25
圖(2-2.5)	差頻示意圖	25
圖(2-2.6)	動量守恆式意圖	26

圖(2-4.1) 光參量產生能量守恆示意圖	27
圖(2-5.1) 週期性晶疇極化反轉結構示意圖	31
圖(2-5.2) 準相位匹配示意圖	32
圖(2-5.3) 一階準相位匹配與雙折射相位匹配之能量耦合示意圖	33
圖(2-6.1) 光偏折示意圖 折射率在x方向為線性變化 $n(x) = n + ax$ ，光束通過後 會偏折一角度 θ	35
圖(2-6.2) 三角形晶格極化反轉示意圖	36
圖(3-1.1) 雙稜鏡週期性晶格(double-prism domain (DPD)) 極化反轉鋁酸鋰結構	38
圖(3-1.2) 晶格寬為 200 μm 電壓對角度關係	40
圖(3-1.3) 晶格寬為 300 μm 電壓對角度關係	40
圖(3-1.4) 晶格寬為 400 μm 電壓對角度關係	40
圖(3-2.1a) 成核點形成示意圖	42
圖(3-2.1b) 尖端擴散示意圖	43
圖(3-2.1c) 尖端終止示意圖	43
圖(3-2.1d) 反轉區域合併示意圖	44
圖(3-2.1e) 側向擴散示意圖	44
圖(3-2.1f) 穩定示意圖	45
圖(3-2.2) 黃光微影製程流程示意圖	46
圖(3-2.3) 高電場極化反轉架構示意圖	47
圖(3-2.4) 極化反轉施加電壓波型圖及響應電流圖	48
圖(3-3.1) 極化反轉晶體正z面蝕刻結果	49
圖(4-1.1) 刀口法量測光束直徑架構示意圖	50
圖(4-1.2) 折光效率與角度量測架構示意圖	51
圖(4-1.3) 光束直徑(Beam size)分別為255 μm 、300 μm 、320 μm 的偏折實際	

圖片，從0V開始，每60V取一張圖，到600V為止。	52
圖(4-1.4) 不同光束進入晶體之光程示意圖	53
圖(4-1.5) 不同光束直徑折光角度對電壓關係圖	53
圖(4-1.6) (a)不同光束直徑隨電壓上升的穿透率	
(b)直徑300 μm 的偏折效率與角度對電壓圖	54
圖(4-1.7) (a)不同光束直徑隨電壓上升的穿透率	
(b)直徑300 μm 的偏折效率與角度對電壓圖	55
圖(4-2.1) 雙稜鏡週期性晶格極化反轉鈮酸鋰同時作為Nd:YVO ₄ 雷射之電光Q調 制器和腔內光參量振盪器架構圖	56
圖(4-2.2) 吸收泵浦光能量在7.5W時之脈衝半高寬	57
圖(4-2.3) 不同吸收泵浦光源能量(Absorption pump power)時， 輸出尖峰功率(peak power)與脈衝寬度(Pulse width) 關係。	58
圖(4-2.4) 溫度為40C下光參量振盪器共振後輸出之波長(1549.16nm)	59
圖(4-2.5) 光參量產生器與光參量振盪器訊號光比較	59
圖(4-2.6) 固定吸收泵浦功率在7.5W條件下，OPO訊號光、閒置光波長與理論 值的比較圖。紅線部分為理論計算的結果，綠色點為訊號光(實驗量 測值)，藍色點為閒置光(由訊號光實驗值所計算)	60
圖(5-2.1) 利用鈷鎂摻雜鈮酸鋰晶體同時達成雷射增益介質、電光布拉格Q調制 雷射和腔內光參量振盪器(OPO)於單一晶體上	62
圖(5-2.2) 串聯雙稜鏡週期性晶格與非週期性結構達成多波長光參量振盪器	63
圖(5-2.3) 非週期性雙稜鏡晶格結構達成多波長光參量振盪器	63

表目錄

表(1-1) 非尋常光折射率 Sellmeier equation 係數表	6
表(1-2) 尋常光折射率 Sellmeier equation 係數表	7
表(3-1) 不同寬度在 300V、140V 對應的角度	41
表(3-2) 晶格寬約為 $300\mu\text{m}$ ，不同電壓下溫度對角度整理	41

第一章 緒論

1-1 非線性積體光學簡介

非線性光學的現象產生必須要有高強度的光源為泵浦，因此雷射的發明對於非線性光學領域的研究具有相當大的貢獻，雷射的原理早在愛因斯坦(Albert Einstein)於1917年提出的受激輻射 (Stimulated Emission) 的概念奠定了原始的理論基礎；而直到1958年雷射才首次被實驗證實出來，在1960年T.H. Maian利用紅寶石當作增益介質成功的發明了第一個雷射^[1.1]，之後不久，科學家Franken利用紅寶石雷射波長為694.3nm射入石英晶體，產生波長347.15nm的雷射光，成功的發現及證實二倍頻現象^[1.2]，之後相關的非線性光學理論與實驗陸續被發表，包含倍頻(Second harmonic Generation SHG)、合頻(Sum frequency Generation SFG)、光參量產生(Optical Parametric Generation)^[1.3]等等，但雷射光源的輸出波長被增益介質的材料特性所限，藉由非線性波長轉換，利用不同的設計將雷射光源轉化成其他相應波長的光源，例如以將808nm雷射打入增益介質為Nd:YVO₄，產生出波長1064nm的雷射光，在經過非線性倍頻晶體，便可達到波長為532nm的綠光雷射輸出，因此對於雷射技術而言，非線性光學大大的提升雷射在科學與生活上的應用，這兩者具有相輔相成的關係。

積體光學的概念由貝爾實驗室S. E. Miller 等人在1969年所提出^[1.4]，其想法為利用雷射為傳輸訊號之光源，以波導或光纖作為傳波訊號的路徑達到低傳播損耗的優點，希望將多種元件整合在一片晶片上，達到多工的目的，且具有微小化、可攜帶、不易受到外界環境影響、使用較小的電壓就可以驅動等優點，隨著微影製程的進步，許多不同的積體光學元件相繼的被開發出來，在非線性光學領域中，若要使其積體化，必須選用適當的材料並在晶片中製作出非線性轉換結構，達成電壓調制、多波長轉換，在其上可建立波導以及布拉格反射結構，使單一晶片便

能完成非線性積體雷射元件，因此要使用何種晶體完成元件的製程是很重要的，必須選擇具有非線性係數的晶體才能使轉換的現象發生，例如：KTP、鉬酸鋰、鉭酸鋰等等，本實驗是利用鉬酸鋰晶體，在下一節當中將會對於鉬酸鋰晶體的特性及優點作介紹。

1-2 晶體介紹

鈮酸鋰（Lithium Niobate），化學表示式為 LiNbO_3 ，簡稱LN。一般而言，鈮酸鋰晶體是無色或略帶淡粉紅外觀，密度為 4.64g/cm^3 ，熔體狀態密度為 3.675g/cm^3 ，居里溫度（Curie Temperature）約為 1210°C ^[1.5]，其莫氏硬度（Mohrs Hardness）為5，與軟玻璃差不多，容易研磨加工。1928年由Zachariasen首先合成發現^[1.6]，為人造晶體，1965年，Ballman以柴式提拉法(Czochralski pulling method)成功地長出鈮酸鋰單晶^[1.7]，屬於鐵電性材料，在長晶過程依Li與Nb的比例不同可分成Li:Nb = 50:50的化學劑量配比鈮酸鋰(Stoichiometric Lithium Niobate; SLN)，或是Li:Nb = 48.6:51.4的共熔配比鈮酸鋰^[1.8](Congruent Lithium Niobate; CLN)。由於共熔配比鈮酸鋰晶體鋰離子的比例較少，晶體結構中有許多缺陷與空位，較容易摻雜其他離子是使其進入晶體結構中，藉由摻雜，可以改變晶體的物理特性，例如在長晶的過程中摻雜Mg離子，可以增加抗光折變的能力，光折變效應^[1.9]主要適用於體積全像術的應用上，但對於非線性積體雷射系統而言卻是不願見到的現象，主要的成因是由於光電效應所導致，當光入射晶體時，提供了能量給位於價帶的少數載子 Fe^{2+} 離子，鐵離子被激發到導電帶形成 Fe^{3+} 並遷移，而 Fe^{3+} 又捕獲了游離的電子變回 Fe^{2+} 離子，這樣的電子電洞遷移過程會造成內建的電場變化，由於鈮酸鋰晶體載子漂移速率不夠大，無法迅速導掉電子電洞對，如此的電場改變對折射率產生影響，會使得相位匹配的波長飄移，造成原本對應的波長輸出能量不穩定，故前人提出在長晶時摻雜少量金屬，提高鈮酸鋰晶體載子漂移速率，以提升其抗光折變效應的能力^[1.10]。

再者，也因共熔配比鈮酸鋰晶體本質上的缺陷，才可利用透過摻雜改變鈮酸鋰體的組成成分，進而改變其折射率，大部分使用於光波導的製作，常用的雜質為Ti、Ni、Cr等，摻雜的方式有透過金屬雜質的內擴散（in-diffusion）、離子交換(ion exchange)、質子交換(proton exchange)、及離子佈植方法(ionimplantation)，其中，質子交換波導在1982年由J. L. Jackel所提出^[1.11]，是利用有機酸中的氫離

子與鈮酸鋰中的鋰離子做交換，主要是改變鈮酸鋰的非尋常光折射率 n_e ，使折射率變大，讓光能夠在其中傳遞，而且波導的形成也有助於非線性轉換的效率，另一方面，鈮酸鋰具有自發偏極化方向，在這方面可以製作出週期性極化反轉之結構，常見於PPLN的應用上。

鈮酸鋰晶體在居里溫度（Curie Temperature）以上時，晶體結構為順電相存在^[1.5]，無自發偏極化方向(Spontaneous Polarization)，下圖1-3所示

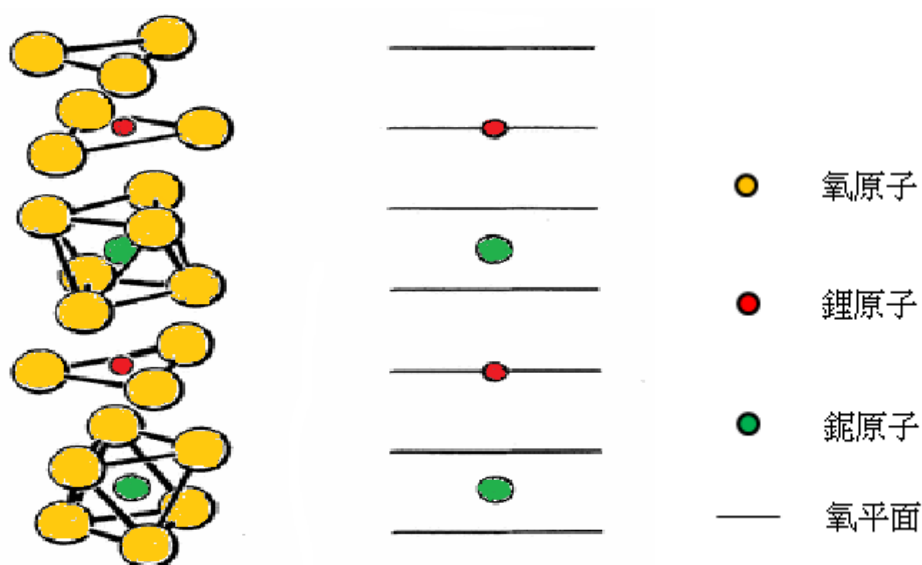


圖1-3，鈮酸鋰晶體順電相之結構示意圖^[1.5]

而當鈮酸鋰晶體溫度在居里溫度以下時，晶體具有兩種鐵電相的穩定態，圖(1-4)所示，即結構中的鈮金屬離子和鋰金屬離子位於氧平面的相對位置時具有較低的位能低點，各自分別對應其極化方向，當鋰金屬離子在氧平面之上，此時的自發偏極化方向為向上，相反的，若鋰金屬離子在氧平面之下，極化方向便是向下，這兩種穩態間存在一位能障，若施加一反向的高電場於偏極化方向可克服這之間的電位能差，使極化方向改變，而能夠使離子跨越位能障並改變極化方向達到另一穩態的最小電場稱之為矯頑電場（Coercive Field, E_c ）^[1.12]，如圖(1-5)所示

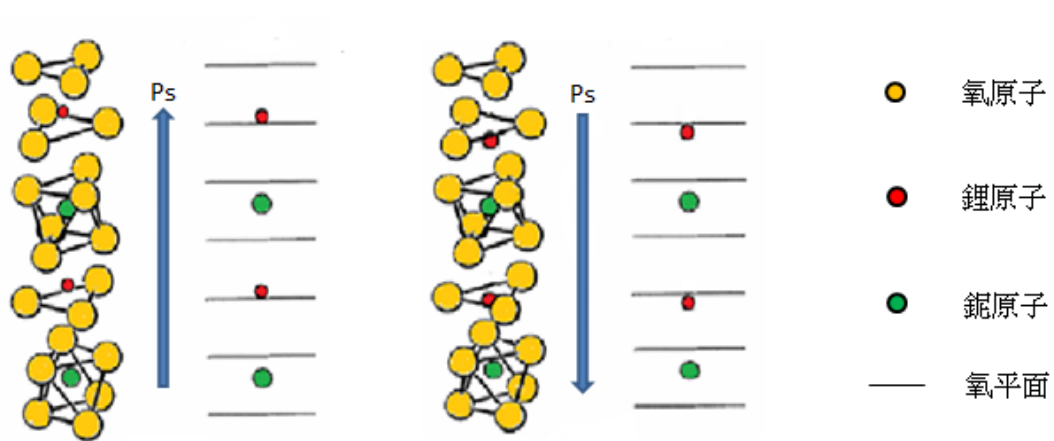


圖1-4 鈮酸鋰晶體鐵電相雙穩態之結構示意圖^[1.5]

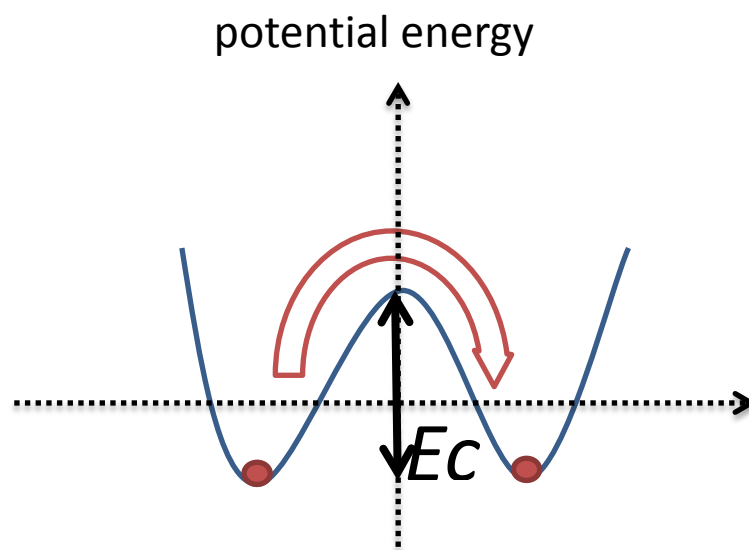


圖1-5 鈮酸鋰雙穩態位能示意圖^[1.5]

極化反轉通常應用於準相位匹配的技術^{[1.12][1.14]}，提供非線性光學轉換過程另一種方法，而之後的許多研究發現鈮酸鋰具有其他良好的特性，包含壓電 (piezoelectric)、電光 (electro-optic)、聲光(acousto-optic)、光折變(photorefractive)、及非線性光學(nonlinear optical)等特性，在光電領域中，是一被廣泛利用的晶體，例如光學倍頻(second harmonic generator, SHG)、Q 開關(Q-switch)、光調節器

(modulator)、光波導(waveguide)、光隔離器(isolator)、及光學儲存等方面，應用相當廣泛。鈮酸鋰其光學特性為負單軸晶體，即尋常光折射率(Ordinary Refractive Index， n_o)大於非尋常光折射率(Extraordinary Refractive Index， n_e)。

但折射率在不同波長下於不同的溫度會跟著改變，其變化關係可利用 *Sellmeier equation* 得知，式(1-1)、(1-2)分別為非尋常光與尋常光折射率關係式^[1.13]，

$$n_e(\lambda, T) = \left[A_1 + B_1 F(T) + \frac{A_2 + B_2 F(T)}{\lambda^2 - (A_3 + B_3 F(T))^2} + \frac{A_4 + B_4 F(T)}{\lambda^2 - A_5^2} - A_6 \lambda^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$F(T) = (T - T_0)(T + 570.82) \quad (1-1)$$

其中相對應係數如下表：

A1	A2	A3	A4	A5	A6
5.756	0.0983	0.2020	189.32	12.52	1.32×10^{-2}
B1	B2	B3	B4	T0	
2.86×10^{-2}	4.7×10^{-2}	6.113×10^{-2}	1.516×10^{-2}	24.5°C	

表(1-1) 非尋常光折射率 Sellmeier equation 係數表

$$n_o(\lambda, T) = \left[A_{o1} + B_{o1} F(T) + \frac{A_{o2} + B_{o2} F(T)}{\lambda^2 - (A_{o3} + B_{o3} F(T))^2} - A_{o4} \lambda^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$F(T) = (T - T_0)(T + 570.5) \quad (1-2)$$

其中相對應係數如下表：

Ao1	Ao2	Ao3	Ao4
4.9048	1.1775×10^5	2.1802×10^2	2.7153×10^{-8}
Bo1	Bo2	Bo3	T0
2.1429×10^{-8}	2.2314×10^{-2}	-2.9671×10^{-5}	24.5°C

表(1-2) 尋常光折射率 Sellmeier equation 係數表

此外鋇酸鋰具有極好的電光係數及非線性係數(*Nonlinear Coefficients*)，其電光張量[1.15]在室溫時如下所示

$$r_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

波長632.8nm 所對應之電光係數分別為： $r_{13}=8.6\text{pm/V}$ ，

$r_{22}=3.4\text{pm/V}$ ， $r_{33}=30.8\text{pm/V}$ ， $r_{51}=28\text{pm/V}$ ，低頻時，則為： $r_{13}=9.6\text{pm/V}$ ，

$r_{22}=6.8\text{pm/V}$ ， $r_{33}=30.9\text{pm/V}$ ， $r_{51}=32.6\text{pm/V}$ ，而其第二階的非線性係數張

量為[1.29]：

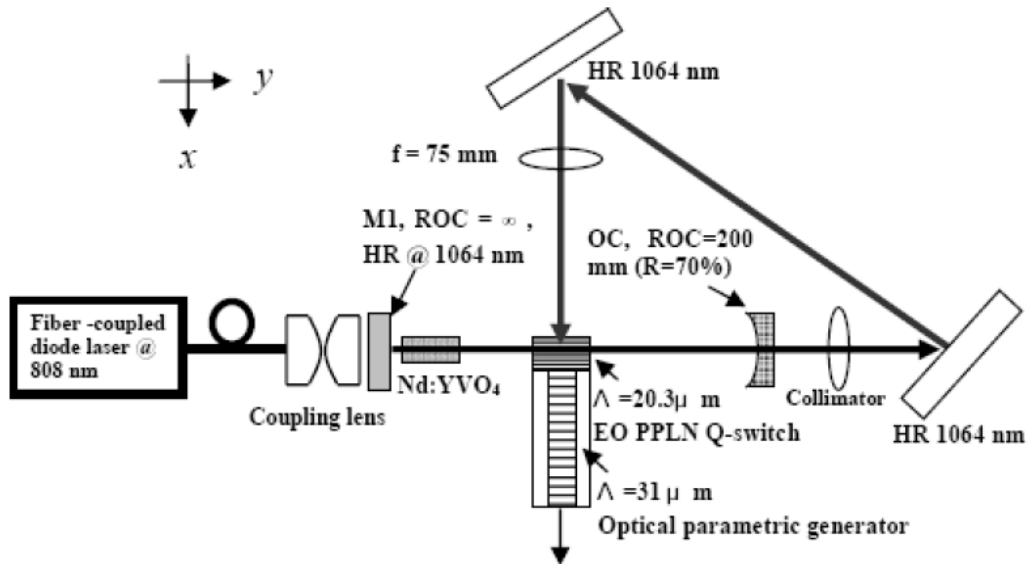
$$d_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & -d_{22} \\ -d_{22} & d_{22} & 0 & d_{15} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

上式中各非線性係數分別為 $d_{22}=3.2\text{pm/V}$ ， $d_{31}=4.7\text{pm/V}$ ， $d_{33}=27\text{pm/V}$

1-3 研究動機

雷射的發展已在現今生活及科技上扮演了重要的地位，環境監測、國防工業、資訊與通訊、醫療研究，等等，雷射光源的應用範圍逐漸增加，因此本研究以高功率、穩定性高之波長可調輸出之積體雷射為前提，製作出非線性轉換晶體。藉由共振腔品質因素調制(Q-Switch)與光參量振盪器(optical parametric oscillators; OPOs)，將可得到高強度波長可調脈衝雷射光輸出。

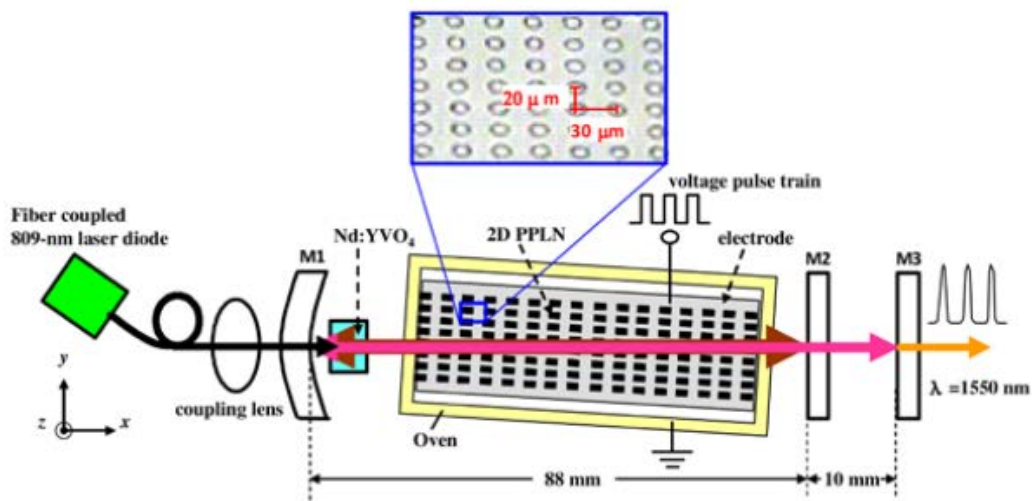
在氣體監測、光譜學、遙測以及光通訊的應用中，波長可調式雷射光源具有舉足輕重的角色，波長可調的產生機制可利用光參量產生器(Optical Parametric Generation, OPG)/振盪器(Optical Parametric Oscillation, OPO)藉由改變溫度使晶體折射率改變，因此，準相位匹配波長也跟著改變，達成波長可調變，回顧之前的相關研究，在2007年S.T.Lin等人^[1.16]提出結合電光布拉格Q調制器對於溫度容忍度高的特性，整合Q調制器與光參量產生器在單塊晶體上，可以藉由調變溫度達成波長可調的雷射光源輸出，架構如下圖(1-3.1)所示



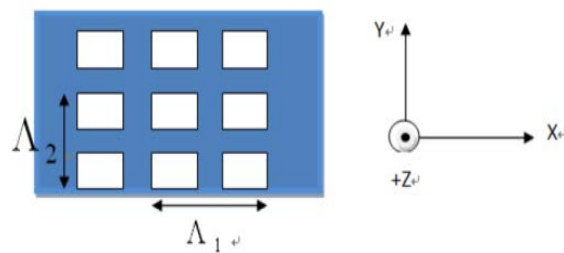
圖(1-3.1) 整合電光布拉格Q調制雷射與光參量產生器於單塊晶體，在Nd:YVO4

雷射系統達成波長可調雷射輸出之架構圖^[1.16]

之後，在張錫雄碩士論文”以單塊二維週期性晶格極化反轉鋁酸鋯同時作為Nd:YVO₄雷射之電光Q調制器和腔內光參量振盪器”中^[1.18]使用二維PPLN，其晶體X、Y方向對應到不同的週期(圖1-3.2 (b))之特性得以補償兩種不同相位不匹配的條件，在晶體y軸方向產生布拉格週期性結構，達到共振腔品質因素調制機制(Q-Switch)，產生1064nm的脈衝，作為晶體x軸方向光參量振盪器(OPO)之泵浦光源，如圖1-3.2(a)所示的線型共振腔的架構，與上一個文獻比較，此系統將有效地簡化整體系統的體積，同時此架構可執行腔內光參量振盪器，可以運用到腔內比較高的能量達成高轉換效率的目的。



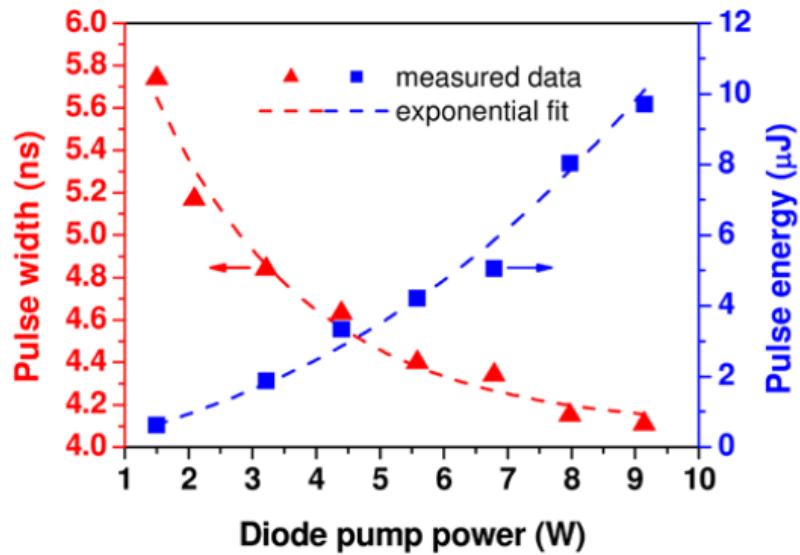
(a)



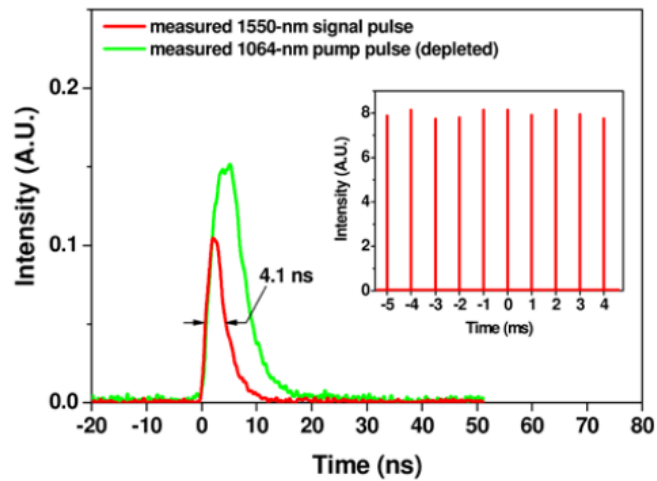
(b)

圖1-3.2 (a) 利用二維PPLN結構同時將電光布拉格Q調制器與光參量產生器整合於單塊二維PPLN晶體上，在Nd:YVO₄雷射系統達成波長可調雷射輸出之架構圖。(b)二維PPLN結構示意圖^[1.17]

在此光參量震盪器的架構下，將電壓操作在頻率為1 k的140V脈衝訊號下，當泵浦光為9.1W時，可得到訊號光為1550nm、尖峰功率約2.4kW的脈衝雷射輸出，且每發脈衝的寬度約為4.1ns。如圖(1-3.3)(1-3.4)所示



圖(1-3.3) 光參量振盪器輸出1550nm訊號光之脈衝半高寬和峰值功率與吸收泵浦光功率之關係^[1, 17]

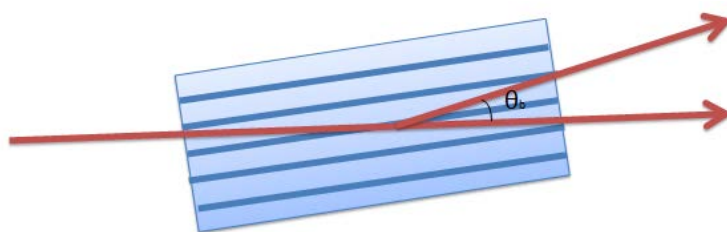


圖(1-3.4) 吸收泵浦光功率在9.1W時單發脈衝之寬度及每發脈衝約5%的強度變動^[1, 17]

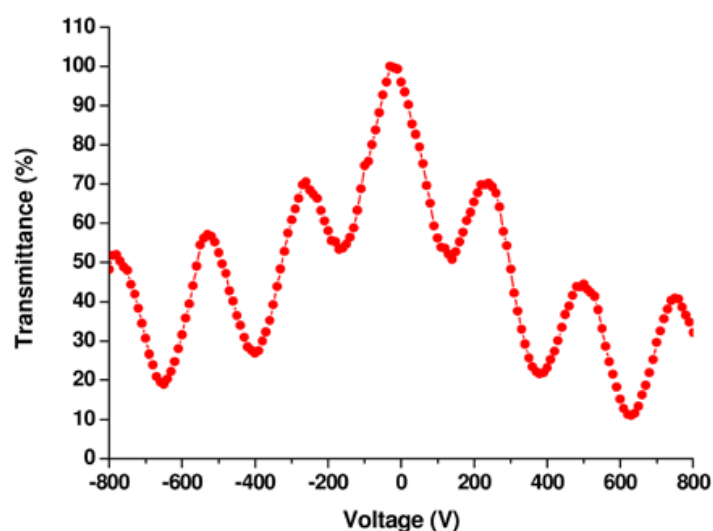
高峰值功率的訊號光來自於能產生出高尖峰功率的泵浦光(1064nm)脈衝，此脈衝是由Q調制機制產生的，Q調制除了跟增益介質本身特性、Q調制重複頻率

(Repetition rate)、Q調制器開關時間(Open time)有關之外，還與Q調制器能造成的人工損耗大小有關，損耗的程度影響著在增益介質居量反轉數的累積程度，也影響著Q調制的表現，當週期性極化反轉鋁酸鋰晶體(PPLN)施加電場後會成為布拉格結構，將腔內原本共振的波長1064nm光偏折一角度，造成腔內很大的人工損耗。

但是利用布拉格結構的繞射元件有其缺點，第一，架設共振腔時鋁酸鋰晶體必須傾某個角度才能滿足布拉格繞射，見圖1-3.2(a)，在架設上有其難度。第二，布拉格繞射無法完全的將雷射光偏折掉，見圖(1-3.5)，在之前的論文中可發現在低電壓下其繞射效率大約只有50%，繞射效率如圖(1-3.6)，即有大約一半以上的光還在原先的共振腔光路中，這會影響到Q調制的好壞程度。

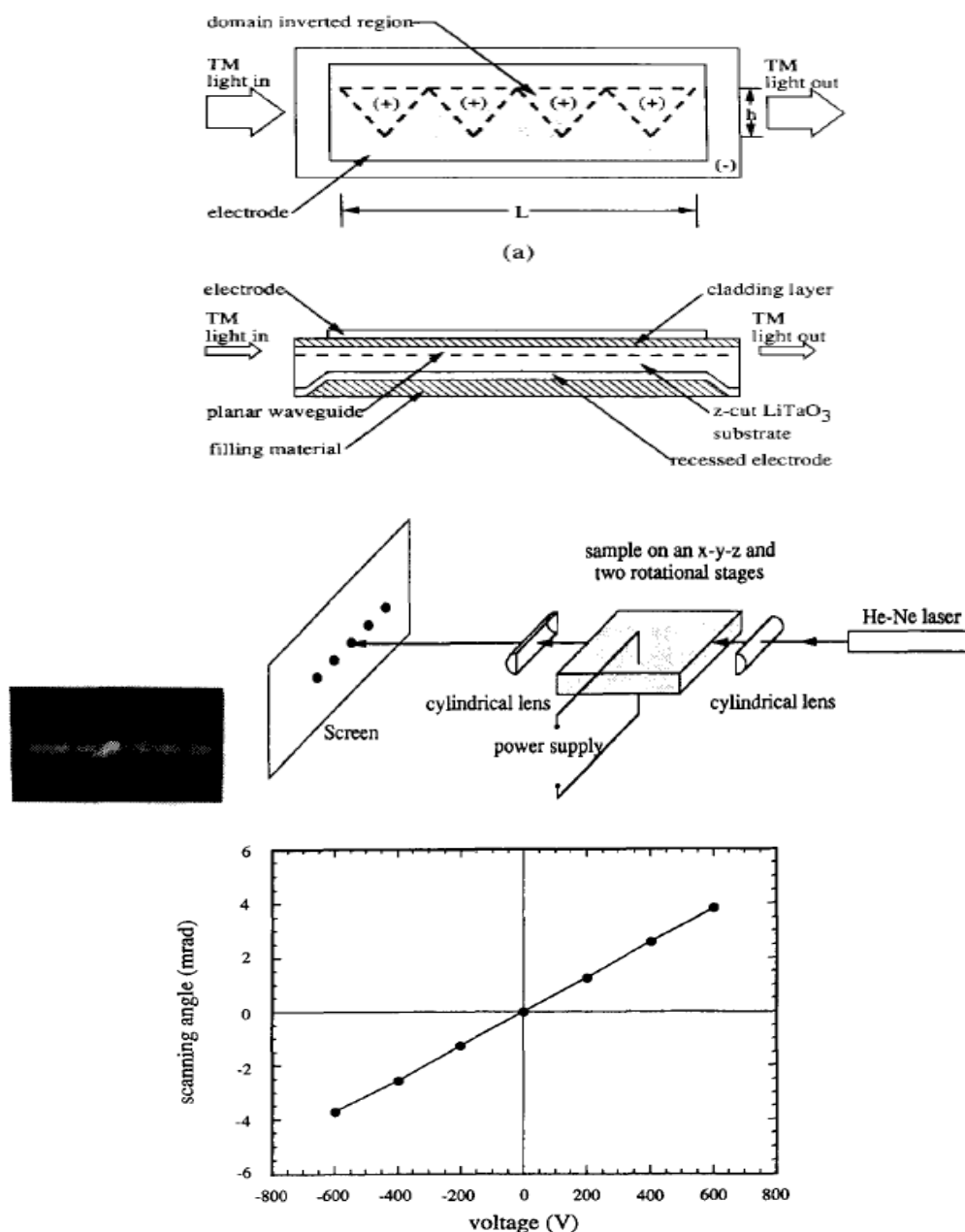


圖(1-3.5)布拉格繞射示意圖



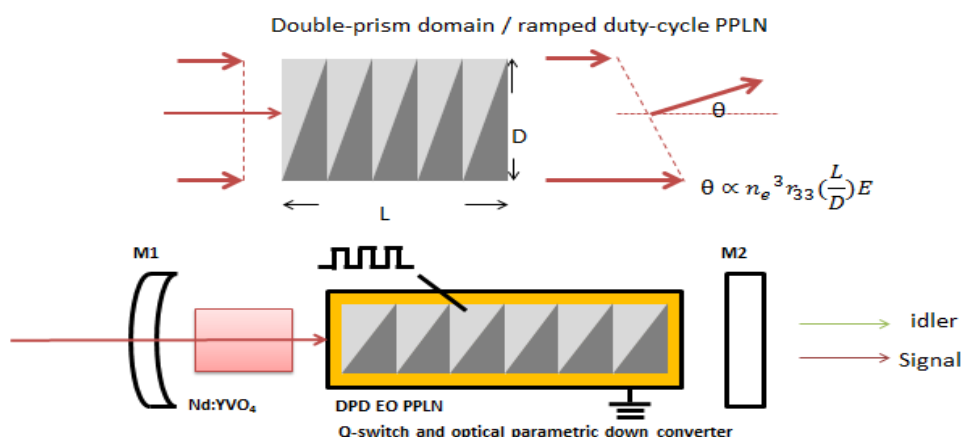
圖(1-3.6)二維週期性晶格極化反轉鋁酸鋰(2D PPLN)晶體繞射效率^[1.17]

而本實驗將利用週期性雙稜鏡型晶疇結構達成Q調制目的，在之前的文獻已提出利用三角稜鏡結構並配合極化反轉製程及電光效應^{[1.19][1.20]}，產生折射率變化為週期排列，見下圖(1-3.7)，當光經過此晶體後出射光會因光程差的不同而已某個角度將光偏折，其角度對電場關係為 $\theta = \frac{L}{W} n_e^3 r_{33} E_z$ ，與晶體的長度對寬度比例及電場有關，在這篇文獻的實驗中^[1.21]，光的位置會隨著電壓的施加而改變。



圖(1-3.7) 三角稜鏡結構實驗圖^[1.21]

而之前的文獻中大部分皆將三角稜鏡結構應用於光束偏折器其掃描器的用途，因此本研究希望利用鈮酸鋰晶體製作週期性雙稜鏡晶疇極化反轉結構，當光正向入射時能將光完全的偏折出原先的光路，如圖(1-8)，同時做光參量產生器，並放置於共振腔內同時作為Nd:YVO₄雷射之電光Q調制器和腔內光參量振盪器。



圖(1-3.8)本實驗之結構與架構示意圖

1-4 內容概要

本實驗中所製作的雙稜鏡週期性晶格極化反轉鈮酸鋰同時作為Nd:YVO₄雷射之電光Q調制器和腔內光參量振盪器，是結合腔內Q調制器和光參量振盪器於單一晶體，有別於布拉格電光Q調制器和腔內多波長光參量振盪器的架構需要使晶體轉一個布拉格角度，本實驗製作之晶體可以不須轉晶體角度便可達成Q調制，本論文將在第二章說明PPLN和雙稜鏡週期性晶格理論部分，並在第三章描述晶體製作和實驗架構，第四章為實驗結果與討論，第五章則為未來展望，最後為參考文獻。

第二章 理論

2-1 共振腔品質調製(cavity Q-switch)

脈衝雷射的形成可利用 Q 調制(Q-switch)的機制來達成，Q 調制使得雷射系統可提供一個高功率且穩定度高的脈衝雷射輸出，Q 值代表的是共振腔條件的品質，即代表共振腔的損耗程度，在共振腔中 Q 值的定義如下：

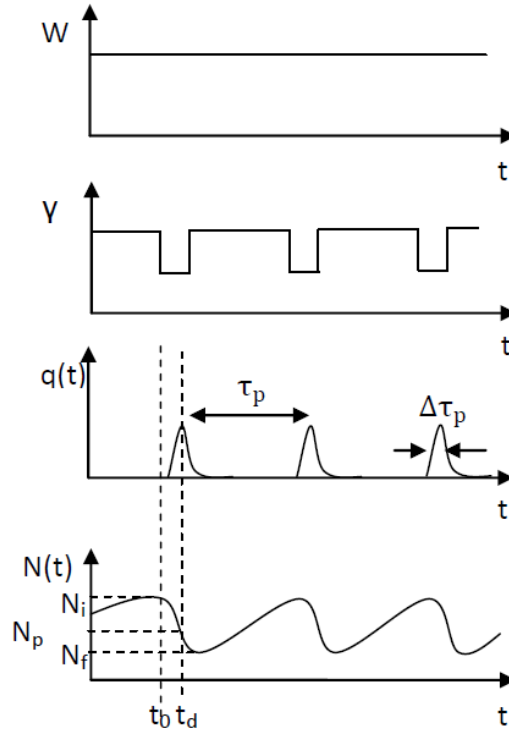
$$Q = \frac{\text{能量累積}}{\text{來回共振一次的能量損失}}$$

意指 Q 值小，共振腔的損耗大，要達成雷射輸出便須要更大的永浦(pump)光入射，或是更強的增益(gain)才能夠克服共振腔的損耗，產生雷射，因此可利用調整共振腔的損耗，先使共振腔品質在一低 Q 值的狀態下，讓上能階可以累積粒子，接著瞬間把共振腔 Q 值變大，使得上能階粒子大量的落到下能階，達成受激輻射(stimulated emission)其脈衝寬度可達到數個奈秒等級，脈衝尖峰功率亦可達百萬瓦特等級。

因此，要達成高功率的脈衝雷射輸出，上能階的粒子數要能順利持續地累積，關鍵在於雷射增益介質必須具有大於脈衝產生時間的上能階解激時間(spontaneous life time)，在這段時間內，雷射共振腔內部的損耗越高越好，使得上能階粒子能夠大量的累積，最後 Q 值的瞬間改變，其 Q 調制切換的時間要遠小於粒子自發輻射的解激時間，使得上能階粒子瞬間克服損耗，解激放大至下能階，

Q調制主要可分為兩種機制達成，第一種機制為被動式Q調制，利用某些雷射晶體對於特定波段具有吸收特性，吸收至一定能量後才會激發，形成脈衝雷射，

另一種機制為主動式Q調制，可利用人為外加的方式額外增加共振腔損耗，包含利用機械檔板，置入共振腔中提高損耗，移出檔板時瞬間降低損耗，亦可使用聲光或電光主動式調制，利用聲波或是電光效應造成晶格折射率變化，形成繞射結構，將光繞射出晶體，無法有效在共振腔來回共振，等效達到共振腔高損耗狀態，在本研究中使用鈮酸鋰作為主動式電光Q調制晶體，電光調制的方式具有開關速度快(<10ns)、電性穩定性高、重複性高、有效的關閉程度(hold-off ratio)等優點，其過程可由下圖解析：



圖(2-1.1) Q 調制(Q-switch)機制示意圖^[2.1]

其中 W 為泵浦光速率， γ 為共振腔內損耗， $q(t)$ 為光子數量， $N(t)$ 為居量反轉的粒子數， N_i 與 N_f 為Q開關前後的居量反轉粒子數， N_p 為脈衝在峰值時的居量反轉粒子數， $\Delta\tau_p$ 為脈寬時間， τ_p 為脈衝間的間隔時間。

另外因使用 Nd:YVO₄ 作為雷射增益介質，屬於四能階系統，在以下的理

論分析可用速率方程式^[2.1]來表示共振腔中的狀況。

$$\begin{aligned}
 \dot{N} &= W_p(N_t - N) - BqN - \frac{N}{\tau} \\
 \dot{q} &= (V_a BN - \frac{1}{\tau_c})q \\
 Ng - N_f \\
 N_t &= N_1 + N_2
 \end{aligned} \tag{2-1.1}$$

上式中 $\dot{N}$ 為居量反轉粒子變化速率， W_p 為泵浦光速率， N_t 為粒子數總和， N_1 、 N_2 分別為上、下能階粒子數， N 為居量反轉粒子數， N_i 、 N_f 為Q開關前後的居量反轉粒子數， B 為粒子受激輻射的機率值， q 為共振腔內光子數， $\dot{q}$ 為共振腔內光子數變化速率， τ 為上能階粒子的存活時間(life time)， V_a 為存在於共振腔內穩定模態之體積。

在圖(2-1.1)中，泵浦光為連續式，入射光能量是不隨時間改變的狀態下，共振腔內損耗 γ 為週期性的變化，Q調制剛開始時($t=0$)，共振腔裡的損耗較高，並於 t_b 時瞬間由高變低，而此時居量的變化與光子數均為零，共振腔內無光子存在($q=0$)，但在此以前的時間內以大量的累積上能階粒子，下一步便是共振放大，在初始狀態，增益介質的能階中，上下能階所有的居量總合為 N_t ，一般情況下，實際參與雷射產生的居量只是其中很少的部分，即 $N \ll N_i$ ；但在連續泵浦的情況下，上能階粒子數持續獲得補充，即便在脈衝產生後，仍有一最低的居量在其能階中，而其中包含累積時間中 τ_p 所衰減掉的粒子數。故可以將開啟Q調制瞬間的居量 N_i 表示為式(2-2.2)

$$N_i = \tau W_p - (\tau W_p N_t - N_f) e^{-\frac{\tau_p}{\tau}} \tag{2-1.2}$$

整體而言，一發由Q調制所產生的脈衝，其時脈上的寬度大約是幾十個奈秒(ns)等級，相較於一般固態雷射的自發輻射時間約幾個至幾十個微秒(μs)而言，居量反轉粒子數與共振腔光子數的變化量很小，因此式(2-1.1)可化簡成較簡單的速率方程式

$$\dot{N} = -BqN \quad (2-1.3)$$

$$\dot{q} = (V_aBN - \frac{1}{\tau_c})q \quad (2-1.4)$$

在時間位於 t_b 與 t_b 之間損耗楚於低值，共振腔裡的光子數漸漸變多，在 $t = t_b$ 時，共振腔損耗即將由低變高，此時脈衝位於尖峰值，共振腔內雷射光子數量已達到最高值，即 $\dot{q} = 0$ ，而雷射光子在共振腔中從增益介質執行受激輻射的上能階粒子落到下能階的速度已不及由連續泵浦到上能階的速度，造成光子數增加減少，此時居量反轉粒子數(N_p)剛好為在低損耗的狀況下，共振腔的增益大於等於損耗的例子數(N_{ic})

$$N_p = \frac{1}{\tau_c V_a B} = N_{ic} \quad (2-1.5)$$

Q-switch 脈衝產生的機制主要在於在共振腔高損耗時所累積的粒子數，但在低損耗時消耗的上能階粒子數並非所有的粒子都貢獻於受激輻射產生光子輸出，某些粒子被利用於克服共振腔損耗，其他的粒子才是用於產生脈衝雷射，因此常會利用高損耗所累積的粒子數與低損耗時消耗的粒子數之比值 x 來判斷 Q-switch 機制的優劣程度

$$x = \frac{N_i}{N_p} \quad (2-1.6)$$

x 值越大表示累積的粒子數越多，產生的脈衝的尖峰功率越高。

將(2-1.2)、(2-1.3)式相除，

$$\frac{dq}{dN} = -V_a(1 - \frac{N_p}{N}) \quad (2-1.7)$$

在對時間積分，可得到光子在共振腔中隨時間的變化函數 $q(t)$

$$q(t) = V_a(N_i - N(t) - N_p \ln(\frac{N_i}{N(t)})) \quad (2-1.8)$$

而輸出尖端功率為：

$$P_{2P} = \left(\frac{\gamma_2 C_0}{2L}\right) h\nu q_p = \left(\frac{\gamma_2}{2}\right) \left(\frac{h\nu}{\tau_c}\right) \left(\frac{A_e}{\sigma}\right) \left(\frac{N_i}{N_p} - 1 - \ln \frac{N_i}{N_p}\right) \quad (2-1.9)$$

上式中 γ_2 為雷射輸出耦合鏡之損耗； A_e 為共振腔中模態的等效截面積， L 為共振腔單趟的長度。

$$\text{輸出的能量為 } E = \int_0^\infty P_{2P}(t) dt = \left(\frac{\gamma_2 C_0}{2L}\right) h\nu \int_0^\infty q(t) dt$$

並利用邊界條件 $q(0) = q(\infty) = 0$ 可得

$$E = \left(\frac{\gamma_2}{2\gamma}\right) (N_i - N_f) (V_a h\nu) \quad (2-1.10)$$

另外，每發脈衝產生的重複率(repetition rate)也是引響其能量的因數之一，若脈衝重複出現的時間 τ_p 太短，造成上能階粒子還沒累積到最大值就解激掉了，相反的，若 τ_p 過長，超過解激的時間則會因自發輻射的機制，而造成上能階粒子的浪費。於是便以定義一上能階粒子的使用效率來確定由第二面鏡子出來的脈衝能量

$$\eta_E = \frac{N_i - N_f}{N_i} \quad (2-1.11)$$

因此，經由第二面雷射共振鏡輸出的能量為：

$$E = \left(\frac{\gamma_2}{2} \frac{N_i}{N_p} \eta_E\right) \left(\frac{A_e}{\sigma} h\nu\right) \quad (2-1.12)$$

而每發脈衝在時域上的寬度 $\Delta\tau_p$ 可以已脈衝的輸出能量及尖峰功率表示成式

$$(2-1.13)$$

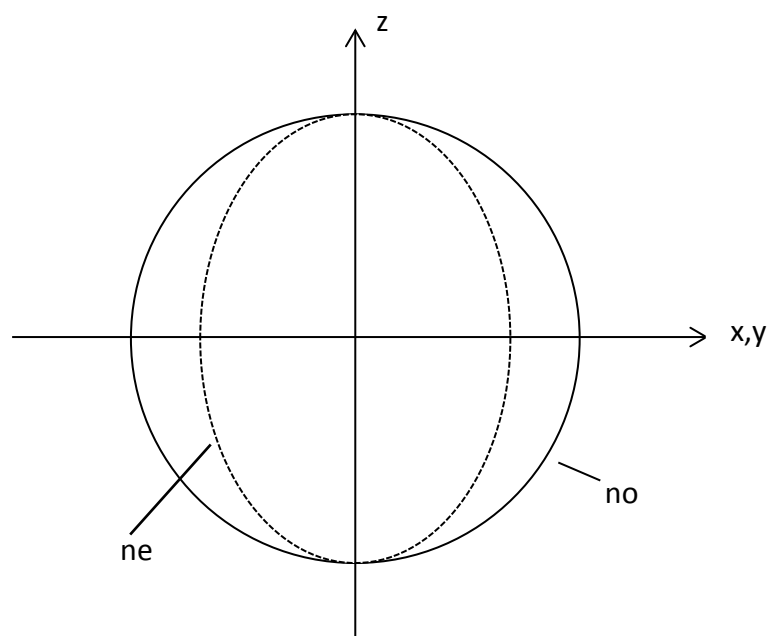
$$\Delta\tau_p = \frac{E}{P_{peak}} = \frac{(N_i/N_p)\eta_E}{[(N_i/N_p) - \ln(N_i/N_p) - 1]} \quad (2-1.13)$$

經由以上的理論分析，可以將Q-switch以數學來表示其每次脈衝輸出的狀態，其中 τ_c 影響脈衝之下降曲線，取決於共振腔條件，而 $(N_i/N_p)\eta_E$ 影響脈衝之上升曲線，與泵浦有關。

2-2 鈮酸鋰晶體電光效應^[2, 2]

電光效應是利用外加電場來使得具有電光係數的晶體折射率橢球發生改變，本研究利用鈮酸鋰晶體並在其上製作出特殊結構，經由施加Z場的方式，達成共振腔品質係數調制的開關。

鈮酸鋰晶體為一負單軸(negative uniaxial)雙折射晶體，對於不同的線偏振所見到的折射率不一樣，具有尋常光折射率(ordinary refractive index, n_o)與非尋常光折射率(extraordinary refractive index, n_e)，而負單軸晶體，其尋常光折射率大於非尋常光折射率，折射率橢球如下圖(2.2.1)所示



圖(2.2.1) 負單軸雙折射晶體折射率橢球分布示意圖

而折射率橢球方程式可用式()來表示

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1 \quad (2.2.1)$$

其中 $n_x = n_y = n_o$, $n_z = n_e$

當外加一沿晶體的z方向之電場時，折射率會因所施加的電場大小而改變，

首先考慮一反介電張量(impermeability tensor)

$$\eta_{il} = \varepsilon_0 \varepsilon^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} \eta_{xx}(E) & \eta_{xy}(E) & \eta_{xz}(E) \\ \eta_{yx}(E) & \eta_{yy}(E) & \eta_{yz}(E) \\ \eta_{zx}(E) & \eta_{zy}(E) & \eta_{zz}(E) \end{bmatrix} \quad (2.2.2)$$

在式(2.2.2)中， $\eta_{ij}(E) = \eta_{ij} + \sum_k r_{ijk} E_k$ ， $i, j, k = x, y, z$ ，當晶體施加一電場後，反介電張量因電場的影響而改變，此時的反介電張量的響應如下

$$\Delta\eta_{ij} = \eta_{ij}(E_k) - \eta_{ij}(0) = \gamma_{ijk} E_k \quad (2.2.3)$$

其中 E_k 為外加電場， $\eta_{ij}(0)$ 為未加電場的反介電張量，

$$\eta_{ij}(0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix} \quad (2.2.4)$$

γ_{ijk} 為電光係數張量，在此，忽略二次項以上的影響，只考慮線性的電光效應，

及Pockels effect，當晶體施加一電場，反介電張量的變化量 $\Delta\eta_{ij}(E)$ 為

$$\Delta\eta_{ij}(E) = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11}r_{12}r_{13} \\ r_{21}r_{22}r_{23} \\ r_{21}r_{32}r_{33} \\ r_{41}r_{42}r_{43} \\ r_{51}r_{52}r_{53} \\ r_{61}r_{62}r_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} \quad (2.2.5)$$

再經由整理化簡後可得式(2.2.6)

$$\Delta\eta = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} \quad (2.2.6)$$

式(2.2.5)中， E_x ， E_y ， E_z 分別為施加於晶體的電場的x方向，y方向，z方向的分量，尋常光折射率與非尋常光折射率對於晶體施加不同方向的電場會有不同的響應，因此利用此特性，對於電場進行調控可以方便且穩定的達成電光調制功能，對於鈮酸鋰晶體而言，其電光係數的張量已在前一章第二節中所述，而本研究對於鈮酸鋰晶體施加正z方向電場，由式(2.2.5)知，鈮酸鋰晶體的的反介電張量的變化為：

$$\Delta\eta_{ij}(E) = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ E_z \end{bmatrix} \quad (2.2.7)$$

整理後可得：

$$\Delta\eta = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (2.2.8)$$

此時反介電張量因電場的影響而變化為：

$$\begin{aligned} \eta_{ij}(E) &= [\eta_{ij}(0) + \Delta\eta_{ij}(E_k)] \\ &= \begin{bmatrix} \eta_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \eta_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \eta_{zz} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & r_{33}E_z \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.2.9)$$

因此可得施加z場後折射率橢球方程式可改寫為：

$$\left(\frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z\right)(x^2 + y^2) + \left(\frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z\right)z^2 = 1 \quad (2.2.10)$$

由上式(2.2.10)可得施加電場後尋常光折射率及非尋常光折射率的變化為：

$$\frac{1}{n_o^2(E)} = \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z\right) \quad (2.2.11)$$

$$\frac{1}{n_e^2(E)} = \left(\frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z\right) \quad (2.2.12)$$

經由近似及化簡後可得：

$$n_x^+ = n_y^+ = n_o^+(E) = n_o - \frac{1}{2}n_o^3r_{13}E_z \quad (2.2.13)$$

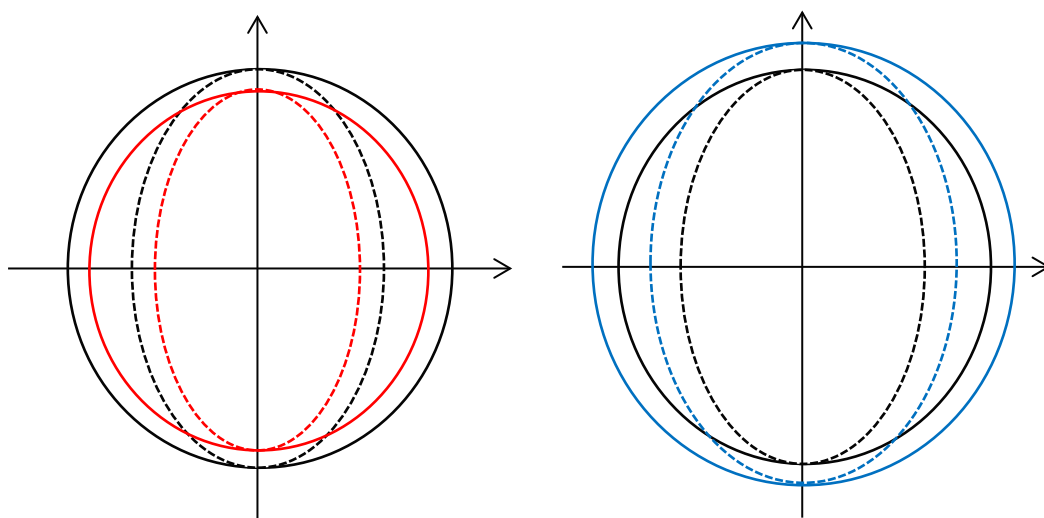
$$n_z' = n_e' = n_e^+(E) = n_e - \frac{1}{2}n_e^3r_{33}E_z \quad (2.2.14)$$

在以上的推倒後，可知若施加一電場方向與晶體的晶疇極化方向為同向時，其折射率會變小，同理可推得，當電場與極化方向反向可增大折射率，

$$n_x^- = n_y^- = n_o^-(E) = n_o + \frac{1}{2}n_o^3r_{13}E_z \quad (2.2.15)$$

$$n_z^- = n_e^- = n_e^-(E) = n_e + \frac{1}{2}n_e^3r_{33}E_z \quad (2.2.16)$$

其中， $n^+(E)$ 為晶體極化方向為+z 方向且電場同向，而 $n^-(E)$ 為晶體極化方向為-z 方向但電場方向為+z 方向，因此利用正負晶疇極化方向對於外加電場所造成的響應變化可以得到折射率高低變化的週期性結構，



圖(2.2.2) 外加 z 方向電場於不同極化方向之折射率橢球大小變化

2-3 非線性波長轉換^[2,3]

要描述光場在介質中傳播可由馬克斯威爾(Maxwell's equations)方程式開始，

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{D} &= \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} &= 0 \\ \nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} &= \mu_0 \vec{J}\end{aligned}\quad (2-1)$$

$\vec{D}$ 為電位移， ρ 為電荷密度， B 為磁場， H 為感應磁場， J 為電流密度

其中由於偏極化方向包含了非線性項 $\vec{P}_{NL}$ ，因此上式經由推導可知電場型式的波動方程式(wave equation)為：

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{\tilde{\epsilon}_r}{c_0} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial \vec{P}_{NL}}{\partial t^2} \quad (2-2)$$

上式描述入射電磁波與介質中的電偶極共振所產生的電場關係式。其中 $\tilde{\epsilon}_r$ 為相對介電質係數， μ_0 為空氣中的導磁係數，

$$\vec{P}_{NL}(t) = \epsilon_0 [\chi^{(1)} \vec{E}_{(t)} + \chi^{(2)} \vec{E}_{(t)}^2 + \chi^{(3)} \vec{E}_{(t)}^3 + \dots] \quad (2-3)$$

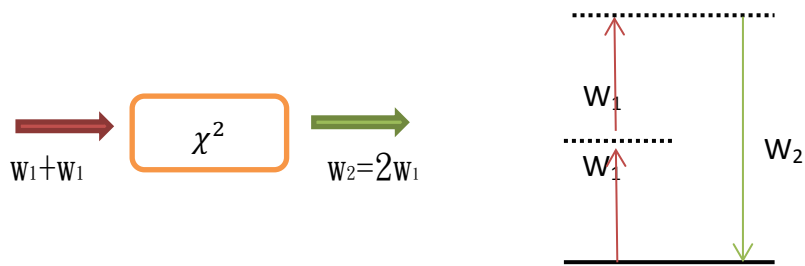
χ 為電極化率，為一張量， $\chi^{(1)}$ 為線性光學的部分，非線性的部分包括二階非線性 $\chi^{(2)}$ ，三階非線性 $\chi^{(3)}$ 等等，其值表示電偶極在不同方向受電場影響的程度大小，越大代表介質中越容易受外加電磁波使電偶極共振並產生電場，其過程有：和頻(Sum Frequency Generation, SFG)、倍頻(Second Harmonic Generation, SHG)、差頻(Difference Frequency Generation, DFG)、光參量產生(Optical Parametrical Generation, OPG)等，而要看到二階非線性轉換必須是要有兩種電場以上作交互作用，因此假設外加電場為 $E = \frac{1}{2} [E_1(t) + E_2(t) + c.c.] = \frac{1}{2} [\hat{E}_1 e^{i\omega_1 t} + \hat{E}_2 e^{i\omega_2 t} + c.c.]$ ，其二階非線性的電偶極與電場的機制可表示為：

$$\vec{P}^2(t) = \frac{\epsilon_0 \chi^2}{4} \left[\vec{E}_1^2 e^{i2\omega_1 t} + \vec{E}_2^2 e^{i2\omega_2 t} + 2\vec{E}_1 \vec{E}_2 e^{i(\omega_1 + \omega_2)t} + 2\vec{E}_1 \vec{E}_2 e^{i(\omega_1 - \omega_2)t} + \text{C.C.} \right] + \frac{\epsilon_0 \chi^2}{2} \left[\vec{E}_1 \vec{E}_1^* + \vec{E}_2 \vec{E}_2^* \right] \quad (2-4)$$

由上式可發現其二階非線性過程中有不同的結果，如下所示

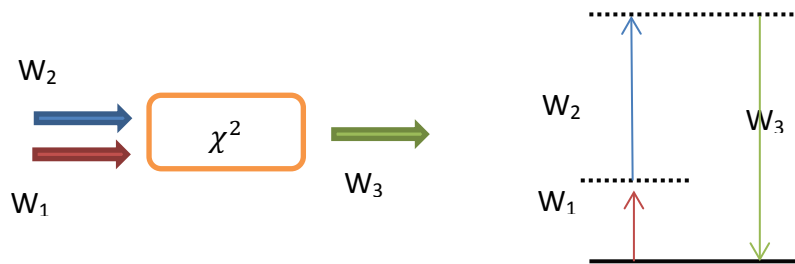
$$P_{(2\omega_1)} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \chi^2 \vec{E}_1^2$$

$$P_{(2\omega_2)} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \chi^2 \vec{E}_2^2 \quad \text{倍頻(Second Harmonic Generation, SHG)}$$



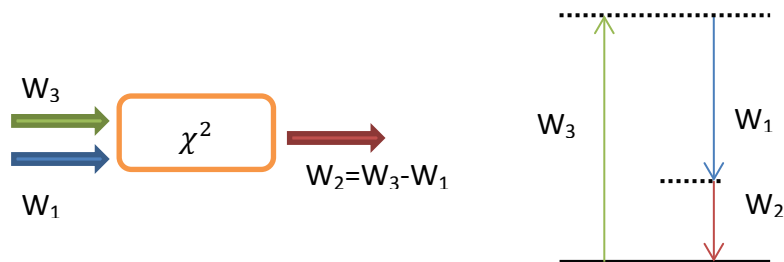
倍頻示意圖

$$P_{(\omega_1 + \omega_2)} = \epsilon_0 \chi^2 \vec{E}_1 \vec{E}_2 \quad \text{和頻(Sum Frequency Generation, SFG)}$$



和頻示意圖

$$P_{(\omega_1 - \omega_2)} = \epsilon_0 \chi^2 \vec{E}_1 \vec{E}_2 \quad \text{差頻(Difference Frequency Generation, DFG)}$$



差頻示意圖

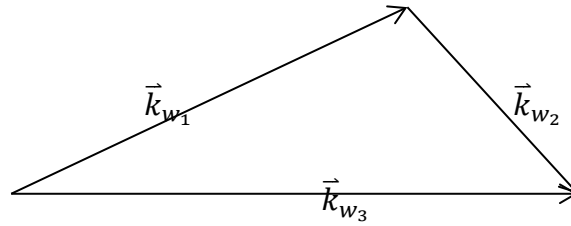
但在上述的波長轉換中必須滿足能量守恆及動量守恆，對於能量守恆

$$\omega_3 = \omega_1 + \omega_2 \quad (2-4)$$

此式是必然成立的結果，但對於動量守恆而言，必須滿足下式：

$$\vec{k}_{w_3} = \vec{k}_{w_1} + \vec{k}_{w_2} \quad (2-5)$$

在一般的色散介質中是不易達成的，以二倍頻為例 $\vec{k}_{2w} = \vec{k}_w + \vec{k}_w$ ，經過計算可知 $n_{2w} = n_w$ 才能滿足相位匹配，不易於一般材料中達成的，因此利用雙折射晶體是一個很好的選擇，例如KTP、鈦酸鋰晶體等，所以要達到相位匹配並非容易之事，一般來說都會有一個相位不匹配項(Phase Mismatching) $\Delta\vec{k}$ ，因此要達成相位匹配(Phase matching)必須是入射於晶體介質中的波長 λ_1 ， λ_2 方向與產生的波長 λ_3 波數向量 $\vec{k}$ 能形成一個封閉的迴路，也就是說使 $\Delta\vec{k} = 0$ 時，才能達到完美的轉換，如示意圖所示：

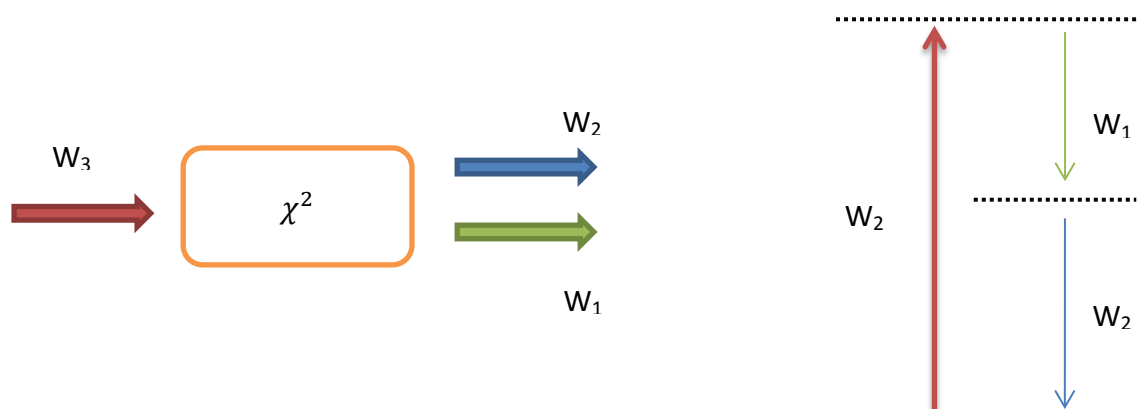


動量守恆示意圖

所以當 $\Delta\vec{k} = 0$ 時，及達到相位匹配條件(Phase Matching)，才能使上述的三種非線性轉換，倍頻、和頻、差頻有效率的讓能量轉換。

2-4 光參量產生器^{[2.3][2.4]}

在上節中介紹了非線性波長轉換過程的基本原理，光參量產生的機制為下轉換(down conversion)的過程，轉換原理是將一高能光子的泵浦光(Pump wave)，裂解成兩個低能光子，當然，必須遵守能量守恆以及動量守恆定理，一般而言，裂解出來較長波長的稱為閒置光(Idler wave)，而波長較短稱為訊號光(Signal wave)，其能量守恆示意圖如下，其中 W_3 為泵浦光， W_1 為訊號光， W_2 為閒置光，



圖(2-4.1) 光參量產生能量守恆示意圖

當泵浦光(Pump wave)入射晶體後，會從環境的真空雜訊(Vacuum Noise)中抓取滿足動量守恆的種源(seeding)，即滿足相位匹配條件，做為產生閒置光(Idler wave)和訊號光(Signal wave)的起始，而光參量產生過程為下轉換，不同於上轉換過程只有某種特定波長條件的組合才能滿足能量守恆及相位匹配，下轉換是將高頻光子裂解成符合能量守恆及動量守恆的所有低頻光子，因此，藉由調整晶體溫度、角度以及其他條件可改變相位匹配條件，間接的調變閒置光和訊號光的波長，此為產生波長可調式雷射的重要機制。

光參量的理論推倒可從耦合模態方程式開始分析，並利用緩慢變化波包近似 (*Slowly Varying Envelope approximation, SVEA*) 也就是 $\left| \frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial z^2} \right| \ll \left| k \frac{\partial \bar{E}}{\partial z} \right|$ ，以及平面波假設，並帶入初始條件與邊界條件經過化簡及整理後可得下式^{[2,3][2,4]}：

$$\frac{\partial \bar{E}_{w_1}}{\partial z} + \alpha_1 \bar{E}_{w_1} = -iK_1 \bar{E}_{w_3} \bar{E}_{w_2}^* e^{-i\Delta kz} \quad (2-4.1a)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{w_2}}{\partial z} + \alpha_2 \bar{E}_{w_2} = -iK_2 \bar{E}_{w_3} \bar{E}_{w_1}^* e^{-i\Delta kz} \quad (2-4.1b)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{w_3}}{\partial z} + \alpha_3 \bar{E}_{w_3} = -iK_3 \bar{E}_{w_1} \bar{E}_{w_2}^* e^{-i\Delta kz} \quad (2-4.1c)$$

其中 $\Delta k = k_3 - k_2 - k_1$ ，為相位不匹配項， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 分別對應訊號光、閒置光、泵浦光，在晶體中的損耗係數 (loss coefficient)， K_1, K_2, K_3 為耦合係數 (Coupling Coefficient)， $K_i = \frac{\omega_i d_{eff}}{C_0 n_{\omega_i}}$ ， ω_i 為角頻率、 C_0 為光速、 n_{ω_i} 為折射率。

在此，假設訊號光、閒置光、泵浦光的波長在晶體中的損耗很小 ($\alpha=0$)，以及泵浦光的強度夠強、晶體能量轉化效率低的狀態下，也就是說泵浦光於晶體中傳播時幾乎不會耗竭 (depletion) 的情況下^[2,3]

$$\bar{E}_{w_3}(z) = \bar{E}_{w_3}(0) \quad (2-4.2)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{w_3}}{\partial z} = 0 \quad (2-4.3)$$

將式(2-4.2)、(2-4.3)帶入(2-4.1a)、(2-4.1b)、(2-4.1c)且 $\alpha=0$ ，可得到

$$\begin{aligned} \bar{E}_{w_1}(z) = e^{-i\Delta kz/2} \{ & \bar{E}_{w_1}(0) \left[\cosh(gz) + \frac{i\Delta k}{2g} \sinh(gz) \right] \\ & - i \frac{K_1 \bar{E}_{w_3}(0)}{g} \bar{E}_{w_2}^*(0) \sinh(gz) \} \end{aligned} \quad (2-4.4a)$$

$$\begin{aligned}\bar{E}_{w_2}(z) = e^{-i\Delta kz/2} \{ \bar{E}_{w_2}(0) \left[\cosh(gz) + \frac{i\Delta k}{2g} \sinh(gz) \right] \\ - i \frac{K_2 \bar{E}_{w_3}(0)}{g} \bar{E}_{w_1}^*(0) \sinh(gz) \} \end{aligned} \quad (2-4.4b)$$

其中， $g = [\Gamma^2 - (\frac{\Delta k}{2})^2]^{1/2}$ ，而 Γ 為光參量增益係數(Parametric Gain Coefficient)

$$\Gamma^2 = \frac{\omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 |\bar{E}_{w_3}(0)|^2}{n_{\omega_1} n_{\omega_2} c_0^2} = \frac{2\omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 I_{\omega_3}(0)}{\epsilon_0 n_{\omega_1} n_{\omega_2} n_{\omega_3} c_0^3} \quad (2-4.5)$$

$I_{\omega_3}(0)$ 為泵浦光入射晶體的初始強度， d_{eff} 為等效非線性係數。

假設在轉換過程一開始時，訊號光還非常的弱，即 $\bar{E}_{w_2}(0)=0$ ，將此狀態作為閒置光初始條件帶入式(2-4.4b)，可得光參量放大(Optical Parametric Amplification, OPA)的增益為

$$G_{w_1}(L) = \left| \frac{\bar{E}_{w_1}(z)}{\bar{E}_{w_1}(0)} \right|^2 - 1 = \Gamma^2 L^2 \frac{\sinh^2(gL)}{(gL)^2} \quad (2-4.6)$$

若增益夠大，約 10^{13} 時，訊號光與閒置光的強度將從真空雜訊變成可比較的強度，當放大增益處於高增益的狀態下， $g = [\Gamma^2 - (\frac{\Delta k}{2})^2]^{1/2} \gg 1$ ，即 $g = \Gamma \gg 1$ ，此時的相位不匹配項 Δk 相對於 Γ 很小，幾乎可忽略其效應，而光參量放大增益式(2-4.6)可近似為

$$G_{w_1}(L) = \sinh^2(\Gamma L) \approx \frac{e^{2\Gamma L}}{4} \quad (2-4.7)$$

若放大增益處在低增益， $\Gamma < \left| \frac{\Delta k}{2} \right|$ 時， $g = [\Gamma^2 - (\frac{\Delta k}{2})^2]^{1/2}$ 為虛數，放大增益可改寫為

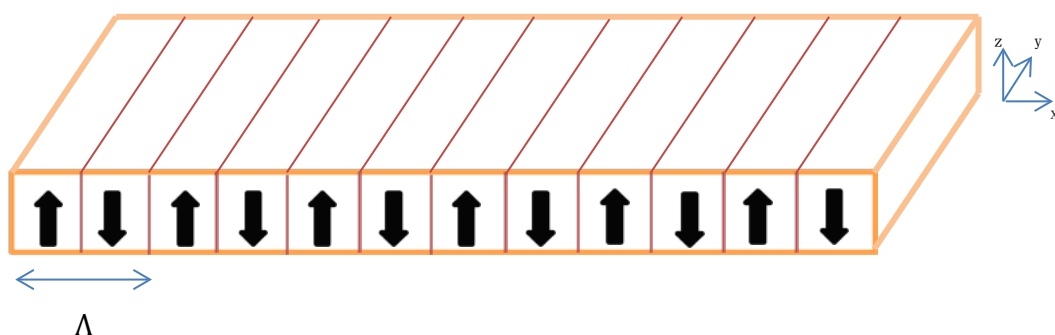
$$G_{w_1}(L) = \Gamma^2 L^2 \text{sinc}^2 \left\{ \left[\left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 - \Gamma^2 \right]^{\frac{1}{2}} L \right\} \quad (2-4.8)$$

因此，當增益越大時，滿足 Δk 遠小於 Γ 的條件下，對應到相位不匹配的訊號光以及閒置光將有機會被放大至可觀察到的情況，相對於增益較低的情形下，其光譜的頻寬將會變得較寬。

2-5 準相位匹配 (Quasi-Phase-Matching, QPM) ^[2,3]

在雙折射晶體裡，例如KTP、鉍酸鋰晶體等，尋常光與非尋常光看到的折射率會有所不同，不同傳播方向或是晶體環境條件的改變有不同的光學性質，即所見的折射率、電光係數、非線性係數等性質會有所不同，利用此特性，選擇適當的角度與溫度，可以達成相位匹配，也就是所謂的雙折射相位匹配(Birefringent phase matching, BPM)，利用此方法所達成的非線性轉換，會有無法使用到最大的非線性係數、對角度的容忍度小、也會有能量走離的問題。

在1962年，由 *J. A. Armstrong*，*Nicolaas Bloembergen*，*J. Ducuing*，*P.A. pershan* 等人提出了準相位匹配(Quasi-phase matching, QPM)^[2,5]的原理及技術，之後，在1995年，*M.M. Fejer* 及 *G.D. Miller* 等人利用施加高壓電場使極化反轉成功的做出第一個週期性晶疇極化反轉鉍酸鋰晶體^[3,2]，準相位匹配原理主要是以週期性晶疇極化反轉之非線性晶體來達到相位匹配，即對晶體之自發偏極化方向做週期性排列，如圖(2-6)，箭頭方向為晶體自發偏極化方向， Λ 為晶疇反轉結構之週期，



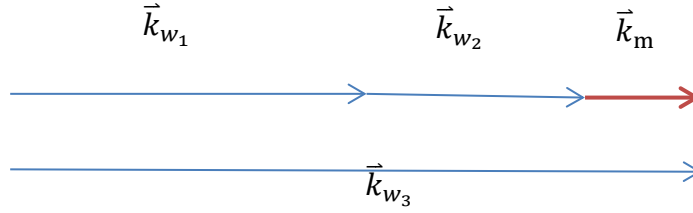
圖(2-6) 週期性晶疇極化反轉結構示意圖

而準相位匹配技術便是利用此週期性結構分布藉由傅立葉頻譜轉換 (Fourier Transform) 之後所響應之空間頻率作為補償相位 $\vec{k}_m$ ，此相位補償可使在共線的

條件下的相位不匹配項達到匹配，如下式(2-8)與圖(2-7)

$$\Delta \vec{k} \pm \vec{k}_m = \vec{k}_{w_3} - \vec{k}_{w_1} - \vec{k}_{w_2} \pm \vec{k}_m = 0$$

$$\frac{2\pi n_3}{\lambda_{\omega_3}} - \frac{2\pi n_1}{\lambda_{\omega_1}} - \frac{2\pi n_2}{\lambda_{\omega_2}} \pm \frac{2m\pi}{\Lambda} = 0 \quad (2-8)$$



圖(2-7)，準相位匹配示意圖

利用式(2-8)便可計算出所需要補償相位的週期 Λ ，本研究中是利用Z切鈮酸鋰晶體作為基板，會設計週期性結構往X方向，即光傳播方向沿著X方向，此方向可以見到鈮酸鋰晶體的非線性係數張量中最大之元素 d_{33} ，其空間上的週期性極化反轉結構，經傅立葉級數分析^[2,3]，可表示為：

$$d_{(x)} = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-ik_m x} \quad (2-9)$$

其中

$$k_m = \frac{2m\pi}{\Lambda} \quad (2-10 \text{ a})$$

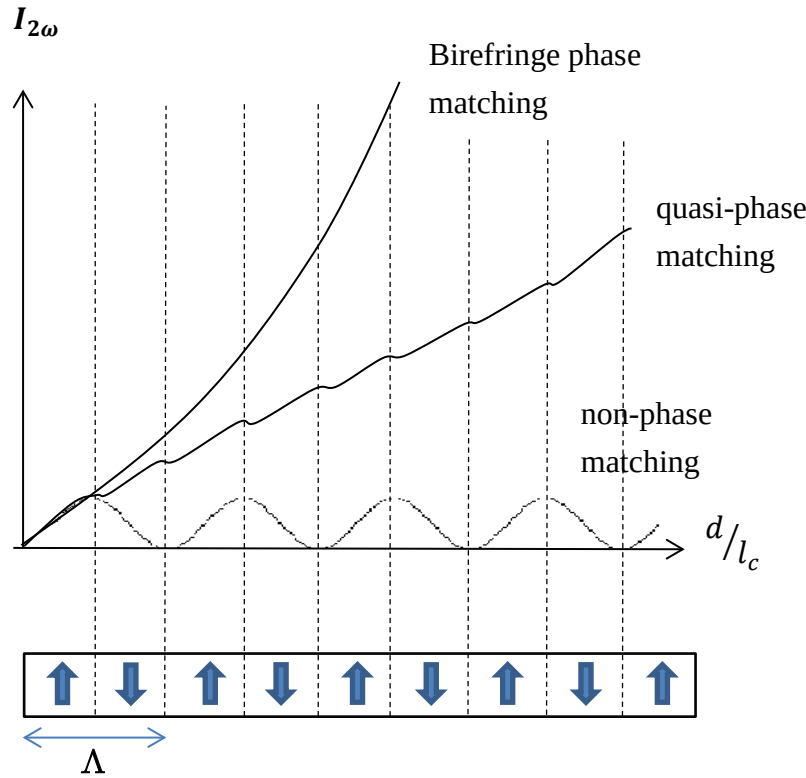
$$G_m = \frac{2}{\pi m} \sin(\pi m D) \quad (2-10 \text{ b})$$

而D表示正、負晶疇長度比，m為非線性光學轉換階數， k_m 即為此週期性結構之空間頻率，當D=0.5表示正負晶疇極化方向分布為各一半的週期性結構，此時傅立葉係數 G_m 為

$$G_m = \frac{2}{\pi m} \sin(\pi m/2) = \begin{cases} 0 & \text{for } m \text{ is even} \\ \frac{2}{\pi m} & \text{for } m \text{ is odd} \end{cases} \quad (2-11)$$

由上式可發現當階數為偶數階時其值為零，唯有奇數階才有值，且一階時會有最好的轉換效率，而晶疇極化方向反轉的意義在於使晶體中能量耦合隨距離變化為負值($\frac{dE}{dx} < 0$)之區域進行晶疇極化反轉後，使得該區域所見之等效非線性係數為負值，如此，每半個非線性頻率轉換週期 (Λ) 之間為建設性干涉，其能量可以持續進行轉換。

以二倍頻的狀況為例子，圖(2-8) 為第一階準相位匹配 (QPM) 與雙折射相位匹配 (BPM) 對於二倍頻轉換機制之比較，其縱軸為二倍頻光強度，橫軸為行經晶體距離，在相位不匹配 (Non-phase-match) 之情形下，經耦合模態方程式 (couple mode equation)，得其基頻與二倍頻波長的能量耦合分布為弦波振盪，能量在兩者間來回耦合，並未進行持續性之能量轉換。



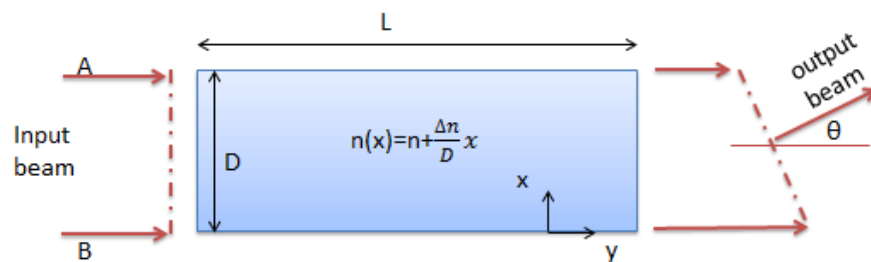
圖(2-8) 一階準相位匹配與雙折射相位匹配之能量耦合示意圖^[2,3]

準相位匹配技術所對應之輸出光強度成長趨勢與理想狀況下的雙折射相位匹配（BPM）比較起來是較弱的，但實際情形上若考慮到雙折射相位匹配之能量走離(walk off)問題以及入射晶體的方向並非是利用到最大非線性係數，準相位匹配的轉換效率是優於雙折射相位匹配，另一方面，利用準相位匹配技術可以設計出各式各樣的非線性轉換應用，這也是準相位匹配技術的優點之一。

2-6 電光效應用於光束偏折^[2, 6]

在基本的光學知識中，當一束光通過折射率不同的介面時，因光程的不同會使光線偏折一個角度，這也是為什麼裝有水的玻璃杯中的筷子看起來像斷掉一樣，因此，可以利用此原理將光偏折，並應用於Q調制中。

首先，考慮一個折射率隨縱軸位置線性變化的介質，如下圖(2-6.1)，當一束直徑為D的光經過此晶體時，光束的上邊界跟下邊界所走的光程不同，並在出晶體時偏折了一個角度。



圖(2-6.1)光偏折示意圖 折射率在x方向為線性變化 $n(x) = n + ax$ ，光束通過後會偏折一角度 θ

在上邊界的光線A進入晶體時所見的折射率為 $n + \Delta n$ 、下邊界的光線B進入晶體時所見的折射率為 n ，因此通過晶體長度L時所需時間分別為 T_A 、 T_B

$$T_A = \frac{L}{c} (n + \Delta n)$$

$$T_B = \frac{L}{c} n$$

光線A的傳播時間將會落後光線B一段差距，因此光程差為

$$\Delta y = \frac{c}{n} (T_A - T_B) = L \frac{\Delta n}{n} \quad (2-6.1)$$

在晶體的末端，尚未出晶體，此光程差造成了光束偏折，其角度為

$$\theta' = \frac{\Delta y}{D} = \frac{L \Delta n}{D n} \quad (2-6.2)$$

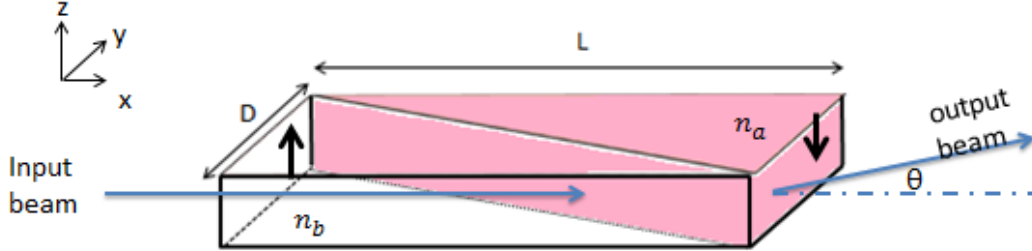
最後出射晶體時，根據司乃耳定律（Snell's Law）可知

$$\frac{\sin \theta}{\sin \theta'} = n$$

當角度很小時， $\sin \theta \approx \theta$ ，帶入上式便可得光出晶體所偏轉的角度為

$$\theta = \theta' n = \frac{L}{D} \Delta n \quad (2-6.3)$$

將此性質與2-2節中所述的電光效應做結合，鉕酸鋰晶體經過極化反轉之後，施加順向的電壓，折射率會變小，極化方向與電壓反向的區域折射率變大，因此，以兩個直角三角形排列成一個雙稜鏡晶格，若施加電場方向為-Z，上三角為經過極化反轉的區域，極化方向為-Z具有較小的折射率 n_a ，下三角為未反轉區域，極化方向為+Z具有較大折射率 n_b ，如圖(2-6.2)，當光通過此晶格將會看到與圖(2-6.1)的光程差一樣。



圖(2-6.2) 三角形晶格極化反轉示意圖

根據電光效應理論，施加電場後 n_a 、 n_b 分別為

$$n_a = n_e - \frac{1}{2} n_e^3 r_{33} E_z$$

$$n_b = n_e + \frac{1}{2} n_e^3 r_{33} E_z$$

帶入式(2-6.3)可得此一晶格所能偏折角度與電場的關係式

$$\theta = \frac{L}{D} (n_a - n_b) = \frac{L}{D} n_e^3 r_{33} E_z \quad (2-6.4)$$

由上式中可知偏折角度與非尋常光折射率有關，而折射率在不同的波長及溫度下會有所改變(Sellmeier equation)，因此，將式(2-6.4)對溫度微分可得溫度改變對於角度的影響

$$\frac{d\theta}{dT} = 3 \frac{L}{D} n_e^2 r_{33} E_z \frac{dn_e}{dT} \quad (2-6.5)$$

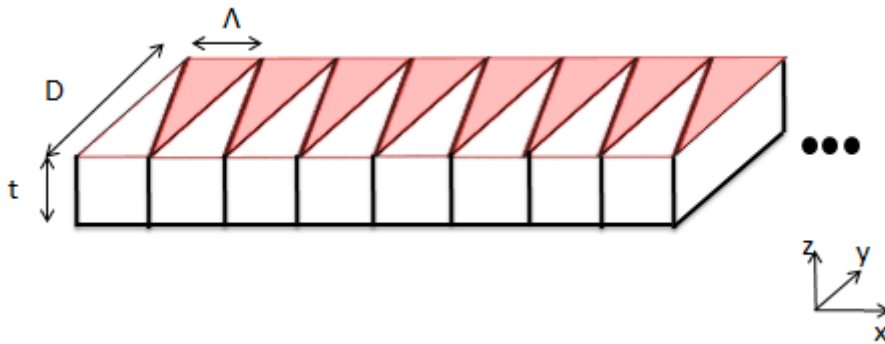
雖然高電場下角度對於溫度的改變會較大，但非常不明顯，其值相較於低溫下改變非常的小，故此結構對於溫度的容忍度夠大，Q調制器將可操作在較寬的溫度範圍。

第三章 晶片設計與製作

在這章節的內容主要可分成三部分：1. 週期性晶格極化反轉(PPLN)的週期與結構設計；2. 利用外加電場法進行二維週期性晶格極化反轉製程(electric field poling)。3. 極化反轉結果及晶片加工處理。

3-1 晶片設計

本實驗使用的晶體為 CTI (Crystal Technology, Inc.) 所生產的 z 切(z-cut) 鈮酸鋰晶體，厚度約為 $500\text{ }\mu\text{m}$ 。製作出的晶體必需能當光參量振盪器與共振腔內 Q 調制的雙重公用，在光參量振盪器的部分，需計算出所需要的準相位匹配週期，而 Q 調制方面是利用三角形正負晶疇交錯排列的晶格來達成，結合這兩部分，最後的週期性晶體結構如下圖(3-1.1)所示：



圖(3-1.1) 雙稜鏡週期性晶格(double-prism domain (DPD))

極化反轉鈮酸鋰結構

3-1.1 光參量震盪器週期設計：

首先，計算光參量產生器的週期要用到第二章所述的能量守恆和動量守恆^[2,3]，光參量振盪器其訊號光(signal)波長輸出設計在通訊波段附近為 1550nm ，而泵浦光波長為 1064nm 。

根據能量守恆：

$$\omega_p = \omega_i + \omega_s$$

ω_p 、 ω_s 、 ω_i 分別為泵浦光、訊號光、閒置光的角頻率，整理換算後可寫成

$$\frac{1}{\lambda_p} = \frac{1}{\lambda_s} + \frac{1}{\lambda_i} \quad (3-1)$$

λ_p 、 λ_s 、 λ_i 分別為泵浦光、訊號光、閒置光波長，且已知泵浦光波長為 1064nm，所要產生的訊號光波長為 1550nm，帶回式(3-1)可得閒置光波長，再將以上所知的條件帶入動量守恆：

$$k_p = k_s + k_i + \frac{2m\pi}{\Lambda_{opo}} \quad (3-2)$$

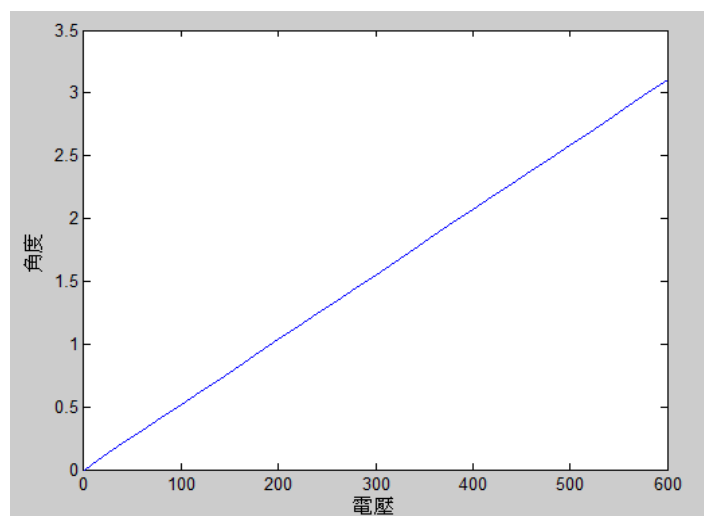
k_p 、 k_s 、 k_i 分別為泵浦光、訊號光與閒置光的波數(Wave Number)，考慮非線性轉換為第一階(m=1)，並使用 Sellmeier equation 將上述得到的波長與其對應的折射率關係帶入式(3-2)，即可計算出光參量震盪器所需的週期約 30 μ m。

3-1.2 電光效應應用於光偏折設計^[2,2]

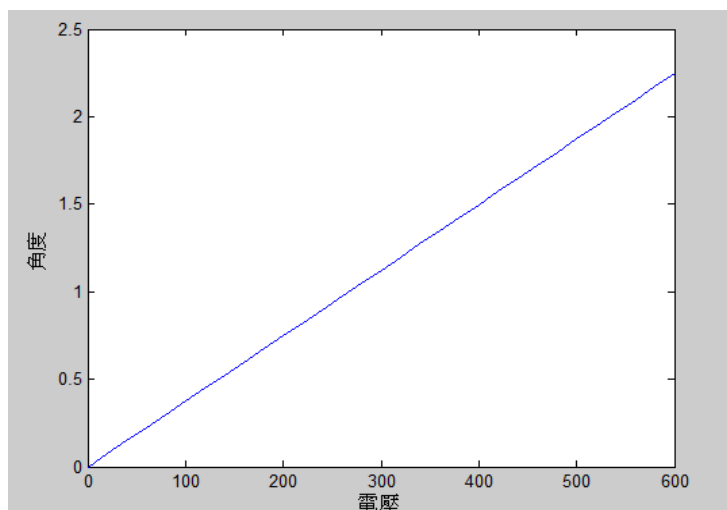
對於共振腔Q調制而言，必須把光偏折一定的角度使其無法達成共振，再之前的研究當中利用週期為20 μ m布拉格結構當腔內的人工損耗來源，其布拉格角大約0.706°，因此本實驗希望利用三角形晶格結構在電壓施加300v時能將光偏折至少0.7度，由上一章所推倒的式(2-6.4)

$$\theta = \frac{L}{D} n_e^3 r_{33} E_z$$

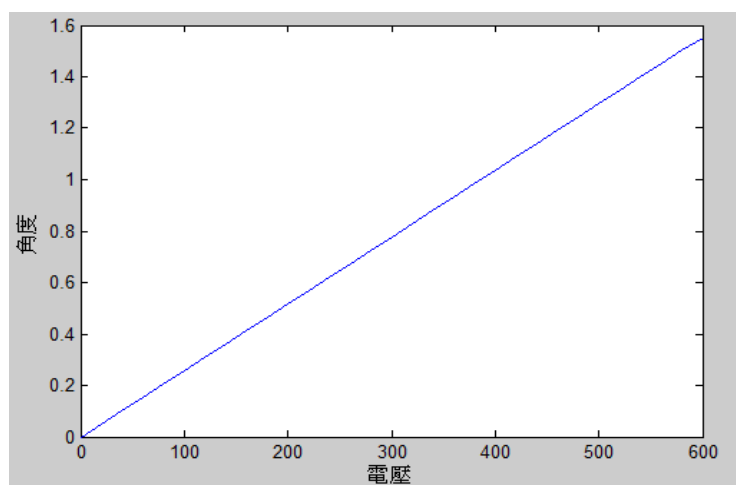
其中一項變數 $\frac{L}{D}$ 代表一個三角形晶格的斜率，L即為光參量產生之週期 $\Lambda_{opo}=30 \mu$ m，所以偏折角與晶格寬度、施加的電場還有晶格數有絕對的關係，在計算上，光經過一個晶格後的角度是下一個晶格的入射角，經由多次的疊代計算且設定片子溫度為40°C，長度為3cm，即晶格數為1000個時，可計算出不同晶格寬的角度與電壓關係，如下圖所示。



圖(3-1.2)晶格寬為約 200 μm 電壓對角度關係



圖(3-1.3) 晶格寬約為 300 μm 電壓對角度關係



圖(3-1.4) 晶格寬約為 400 μm 電壓對角度關係

	200 μm	300 μm	400 μm
300v	1.552°	1.033°	0.777°
140v	0.724°	0.482°	0.363°

表(3-1)不同寬度在 300V、140V 對應的角度

考慮在共振腔內光腰的大小約為 300 μm 以及偏折角度在 300v 下可達 1 度，最後定義晶格寬為 320 μm 當作晶片設計寬度，而對於溫度的關係如表(3-2)所整理，可知角度對於溫度變化不敏感。

	40°C	100°C
140v	0.482°	0.484°
300v	1.033°	1.037°
600v	2.065°	2.073°

表(3-2)晶格寬約為 300 μm ，不同電壓下溫度對角度整理

3-2 週期性晶疇極化反轉製程(poling)

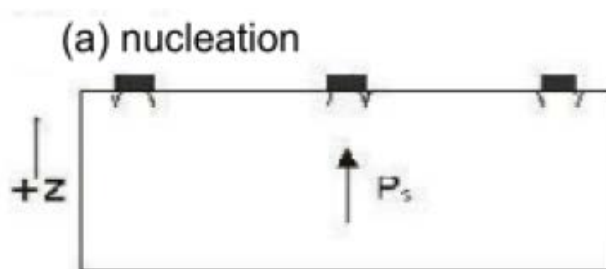
在1-2節中介紹了 鈮酸鋰晶體的特性，具有自發極化的現象(Spontaneous Polarization)，此種自發性的偏極化可利用人為的方式將其反轉，此種現象為晶疇反轉(Domain inversion)。

極化反轉製程有許多種，例如：高溫下使晶體+z面之氧化鋰(Li_2O)產生外擴散[3.1]、電子束(electron beam)轟擊[3.2]、外加電場法[3.3]等…，而本實驗選用外加電場法^[3.1]作為研究晶片之極化反轉製程，以下將會介紹極化反轉的過程及製程。

3-2.1 極化反轉機制過程(poling)

M. M. Fejer 及 *G. D. Miller* 等人在 1995 年成功的做出第一個週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體^[3.2]，極化反轉是利用一大於矯頑電場(coercive field)的高電場將晶體中原本位於氧平面之上的鋰離子趕至於氧平面以下，使其自發偏極化方向反向，而所謂的矯頑電場(coercive field)是指能夠將鋰離子克服位能障礙的電場，亦即極化方向反轉所需的最小電場，當然不同的電極型式、環境溫度或者施加的電場行為皆會影響到其值的大小，而鈮酸鋰晶體的矯頑電場相當高，約 $21(\text{kV}/\text{mm})$ ，而外加高電場使極化方向反轉機制如下圖(3-2.1)所示，過程主要分為六個步驟^{[3.3][3.4]}：

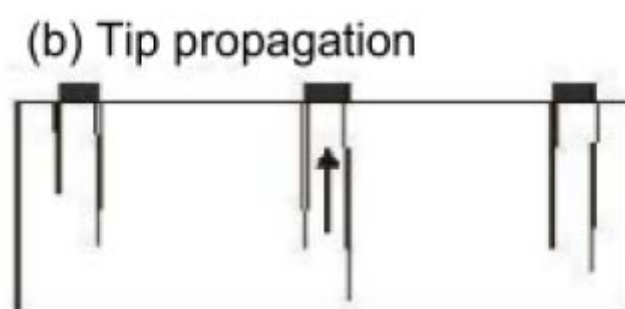
(a)成核(Nucleation)



圖(a) 成核點形成示意圖

一開始施加略低於矯頑場的電場脈衝 (pulse train) 來隨機地增加定義區內的成核密度，在電極邊緣因為有fringe field，所以會有較高的電場，所以在此區域的電場會最先大於矯頑電場，因此電極邊緣的部分成核點的出線機率較高，成核場的大小常會影響成核點的多寡進而影響反轉的結果，成核點為區域反轉的起始點，所以此步驟是相當重要。

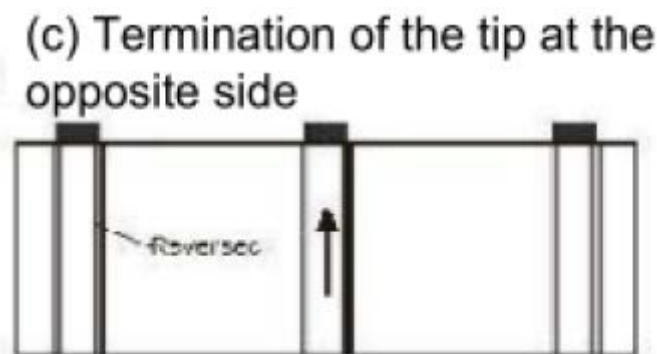
(b) 尖端擴散(Tip Propagation)



圖(b) 尖端擴散示意圖

當外加大於矯頑電場的電場，電極下方的成核點迅速由正z面延伸至負z面，一般而言，共熔配比鈮酸鋰晶體(CLN)的縱向成長速率遠大於側擴速率，約1000:1，此時外加電場仍持續提供，在成核階段的成核點將越來越多且彼此外擴的情形下產生合併。

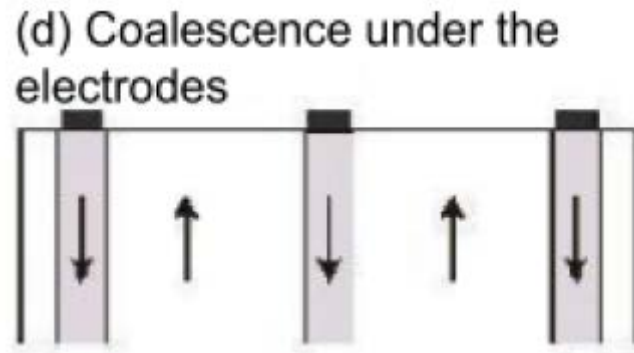
(c) 尖端終止(Tip Termination)



圖(c) 尖端終止示意圖

當核點尖端接觸到晶體的負 z 面時，會快速形成反轉區域的側壁（domain wall），這一階段約 $1\ \mu\text{s}$ 便可達成。

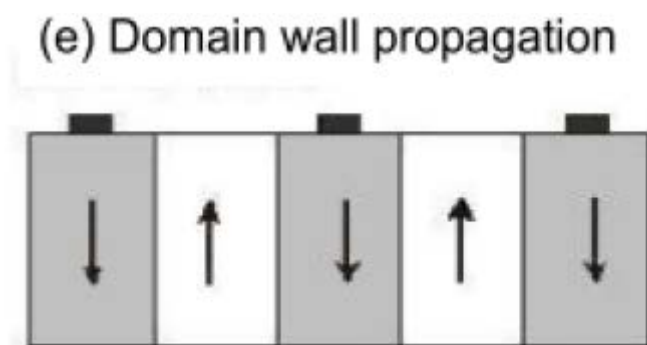
(d) 反轉區域快速合併(Rapid Coalescence)



圖(d) 反轉區域合併示意圖

持續的施加電場，反轉區域側壁開始外擴，因電極以下的區域感受到電場比未覆蓋電極區域來的強，故成核點會先往電極的中心開始側擴、融合，直到填滿電極之下的區域。

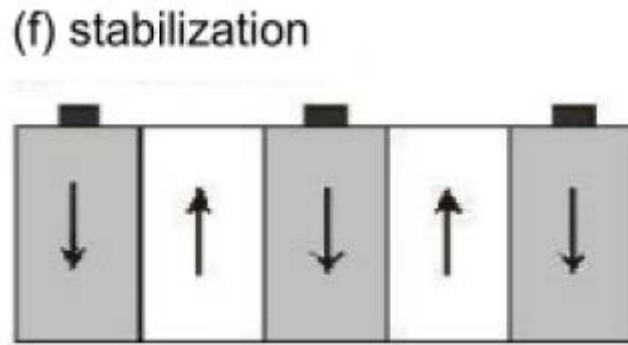
(e) 側向擴散 (Wall Propagation)



圖(e) 側向擴散示意圖

當填滿電極之下的區域後，此時開始產生側擴出電極定義之區域，施加的電場大小將會影響側擴的速度，而側擴的速率以及給予的電量將會影響到工作週期 (Duty cycle) 的大小，故設定電場、電量以及配合電極線寬的設計來完成反轉過程是非常重要的，若設計不當將會使工作週期非50%。

(f) 穩定



圖(f) 穩定示意圖

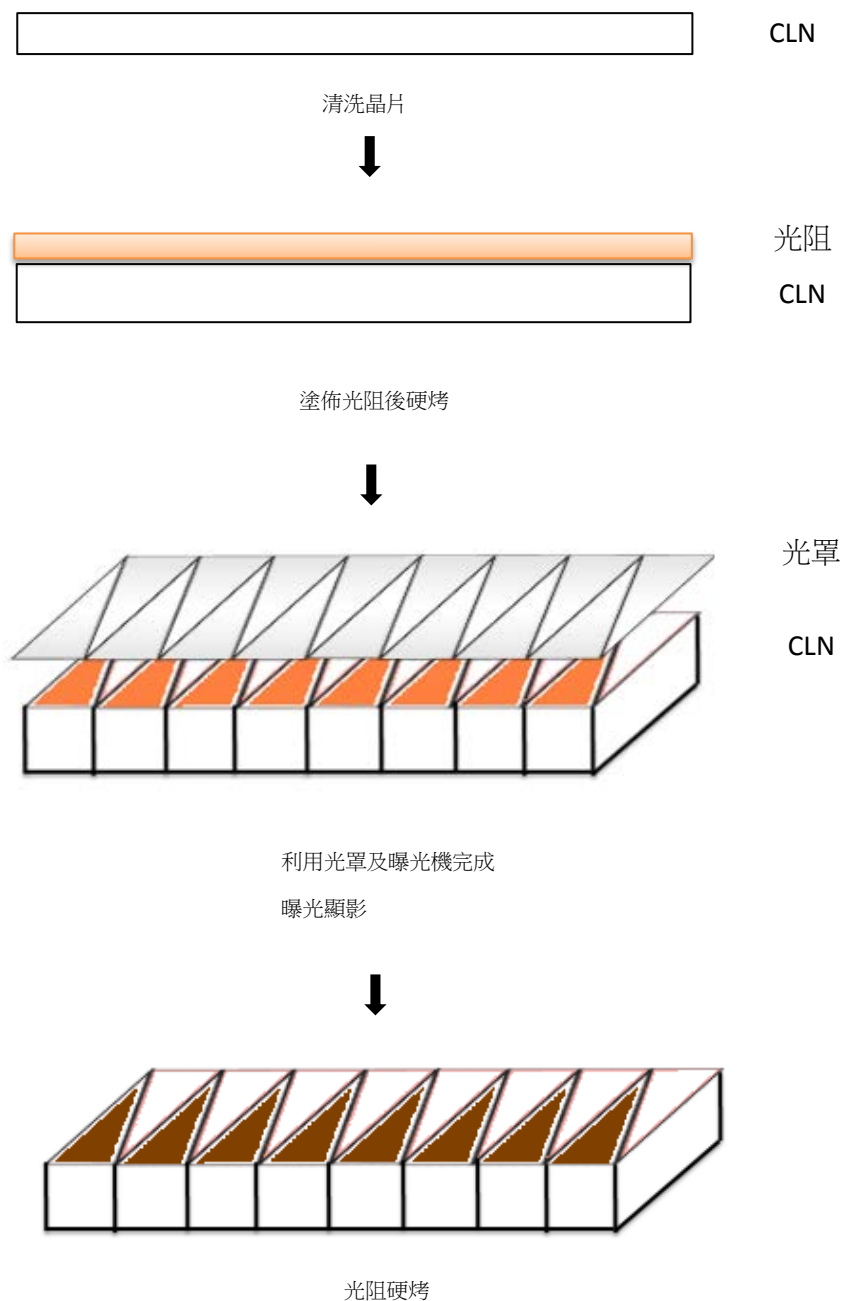
施加電場結束後，仍有不穩定的情形，有可能使已反轉的晶格反轉回來 (Back switching)，故施加一略低於矯頑電場的電場來輔助晶格穩定，不讓反轉區塊繼續擴散，完成極化反轉動作。

3-2.2 極化反轉製程

一、黃光微影製程

1. 清洗晶片: 首先將 LiNbO_3 依序利用丙酮(Acetone)，異丙醇(IPA)，去離子水(DI-water) 擦拭及清洗晶片正負表面，並用氮氣吹乾。
2. 光阻塗佈: 確認晶體表面無任何粒子殘留後，利用旋轉塗佈機以初轉500/rpm轉，末轉3500/rpm在+Z面上塗佈厚度較厚的光阻(AZ4620)，厚度大約 $2\mu\text{m}$ 。
3. 光阻軟烤: 將已塗佈光阻的晶片放入烤箱並升溫到55度，軟烤3小時，把多餘的有機溶液和水分趕走。
4. 曝光顯影: 利用光罩及光罩對準曝光機進行曝光動作，並經由顯影過程把曝光過的光阻帶走，定義出所需要的反轉製程區域。
5. 定影: 用去離子水(DI water)除去顯影液，完成定影。
6. 硬烤: 完成以上步驟後放入烤箱，設定溫度緩慢升到165度，持續四個半

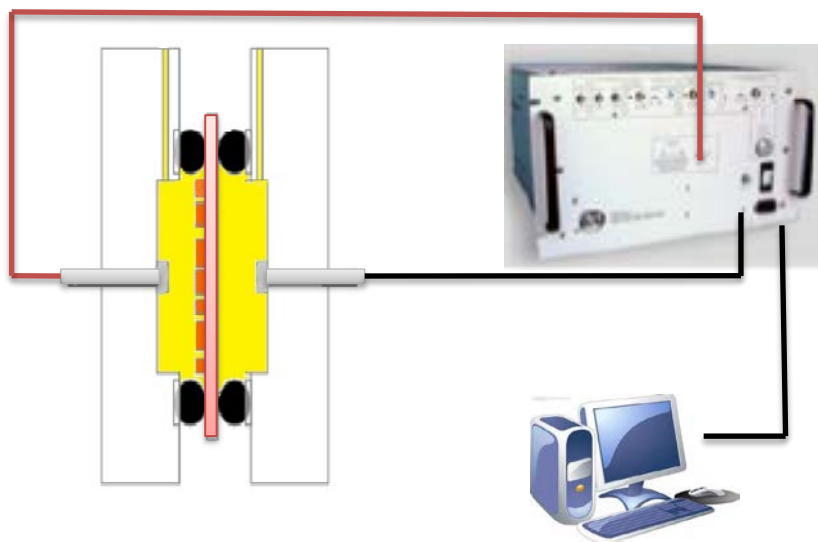
小時並緩慢降溫至室溫，由於鈮酸鋰是種熱電材料，在高溫下，鈮酸鋰正z表面會有負電荷的累積，在溫度降至100℃以前，必須利用導電板和離子風扇把表面負電荷帶走，如果電荷殘留太多會影響極化反轉製程。



圖(3-2.1) 黃光微影製程流程示意圖

二、極化反轉製程過程(Poling process)^[3.5]

1. 將已完成黃光微影製程的晶片放入壓克力夾具並夾緊。
2. 利用針具將液態電極 (LiCl 過飽和溶液) 注入夾具。為了使電場均勻，在充填電解液的過程中，盡量使液態電極中沒有氣泡，由於液態電極對光阻具有腐蝕性，注入液態電極的時間盡量拉短，避免使電極變形。
3. 將灌好液態電極的夾具和電壓放大器(Trek20/20A)連接，並利用電腦來控制電壓放大器的輸出訊號，如圖(3-2.2)。



圖(3-2.2) 高電場極化反轉架構示意圖

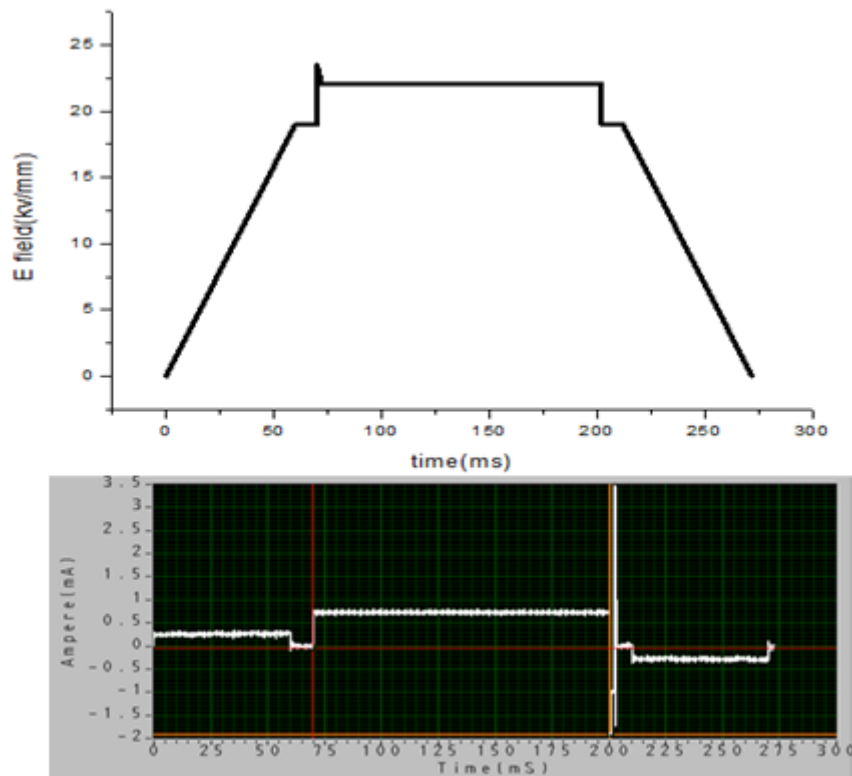
4. 首先計算電場極化反轉所需要的時間，此時間與所需要反轉區域的面積有關，可用下式計算：

$$T(\text{ms}) = \frac{A(\text{cm}^2) \times 2P_s(\mu\text{C}/\text{cm}^2) \times D \times f}{I(\text{mA})} \quad (3-2.1)$$

其中A為極化反轉面積， P_s 為晶體的自發極化密度(Spontaneous polarization density)， f 為經驗常數， D 為正、負晶疇長度比， I 為電壓放

大器的限流值。

5. 首先施加低於矯頑場的電場脈衝，強度約 19 kV/mm ，來增加成核點，以提高反轉區域的均勻性，接著，施加一特定波型來完成極化反轉，波形如下圖(3-2.3)所示，過程中會再施加 23.5 kV/mm 的短脈衝進行成核，接著施加大小為 22.1 kV/mm 的電場進行側擴，持續時間為式(3-2.1)計算值，並達成預定區域極化反轉，側擴散結束後將電場降至 19 kV/mm 並維持一段時間來穩定反轉的區域避免反轉換的發生，最後將電場慢慢降到 0 kV/mm 。



圖(3-2.3)極化反轉施加電壓波型圖及響應電流圖

3-3 極化反轉結果及晶片加工

3-3.1 極化反轉結果

經過極化反轉過程的鈮酸鋰晶體可利用氫氟酸（Hydrofluoric acid, HF）對正、負晶格被蝕刻速率不同進行蝕刻，故以可分析極化反轉結果，將此晶體至於氫氟酸浸泡約10分鐘後可清楚看見極化反轉結果優劣。如圖(3-2.4)所示



圖(3-2.4) 極化反轉晶體正z面蝕刻結果

3-3.2 晶片加工

之後將晶體端面進行研磨拋光，降低在端面發生光的散射，拋光完成後，端面鍍上抗反射膜減少損耗，並在晶體+z、-z表面用濺鍍(sputter coating)方式，鍍上金屬膜(NiCr)作為施加Z場的電極，即完成晶體製作。

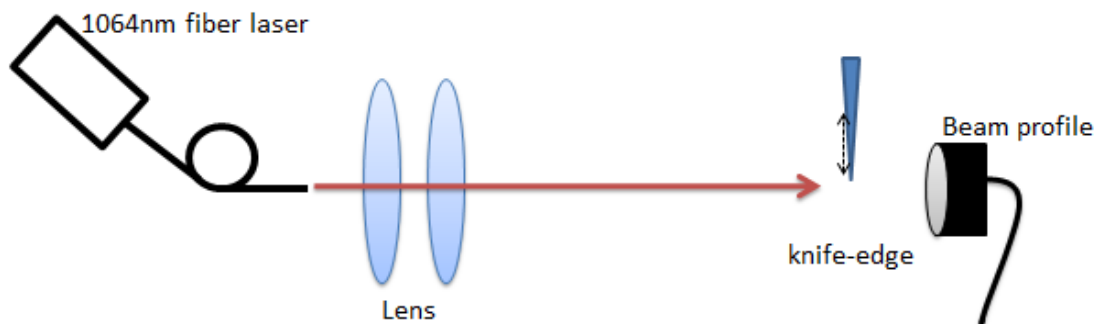
第四章 實驗量測結果與討論

此章節將使用上一章所述製作出的晶片進行量測，並說明量測的架構以及量測結果，包含晶片的腔外偏折光的效率及角度，接著放入共振腔中量測Q調制特性。

4-1 偏折角度與效率量測

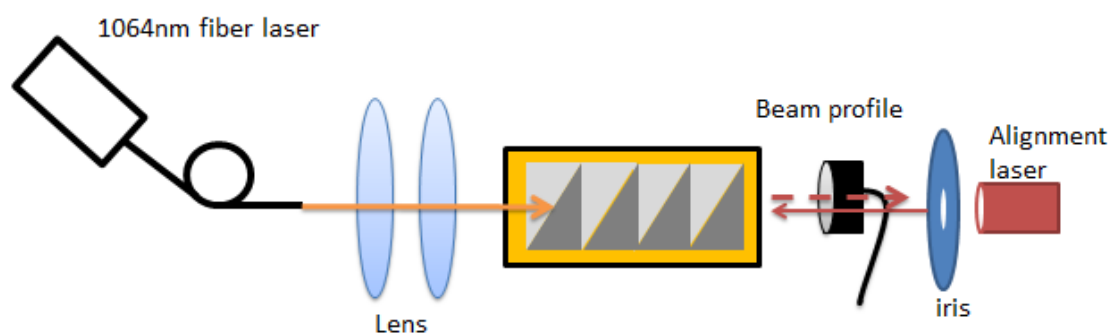
非線性轉換效率高低決定於Q調制器能否製造出高峰值功率的1064nm脈衝；而是否能製造出高峰值功率的1064nm脈衝，除了跟增益介質本身特性、Q調制器開關時間(Open time)有關之外，也與Q調制器能造成的人工損耗大小有關，而損耗的程度影響著在增益介質居量反轉數的累積程度，雖然布拉格繞射可加光偏折掉，造成腔內很大的人工損耗，但還是有一部分的光在原光路上，因此，新設計的結構是否如預期一樣將光全部偏折出共振腔非常重要，若能將光完全的偏折表示此結構造成的損耗將會比布拉格結構多，意味著便能有更好的Q調制表現，更能產生高峰值的訊號光輸出。

量測折光效率及角度的實驗光源是利用1064nm fiber laser，但雷射光源輸出是發散的，要量測不同光束大小對偏折角度的關係必須透過不同的透鏡組合與刀口法的量測將光束直徑達成接近 $250\text{ }\mu\text{m}$ 、 $300\text{ }\mu\text{m}$ 、以及接近晶格寬度約 $320\text{ }\mu\text{m}$ ，量測架構如下圖(4-1.1)。



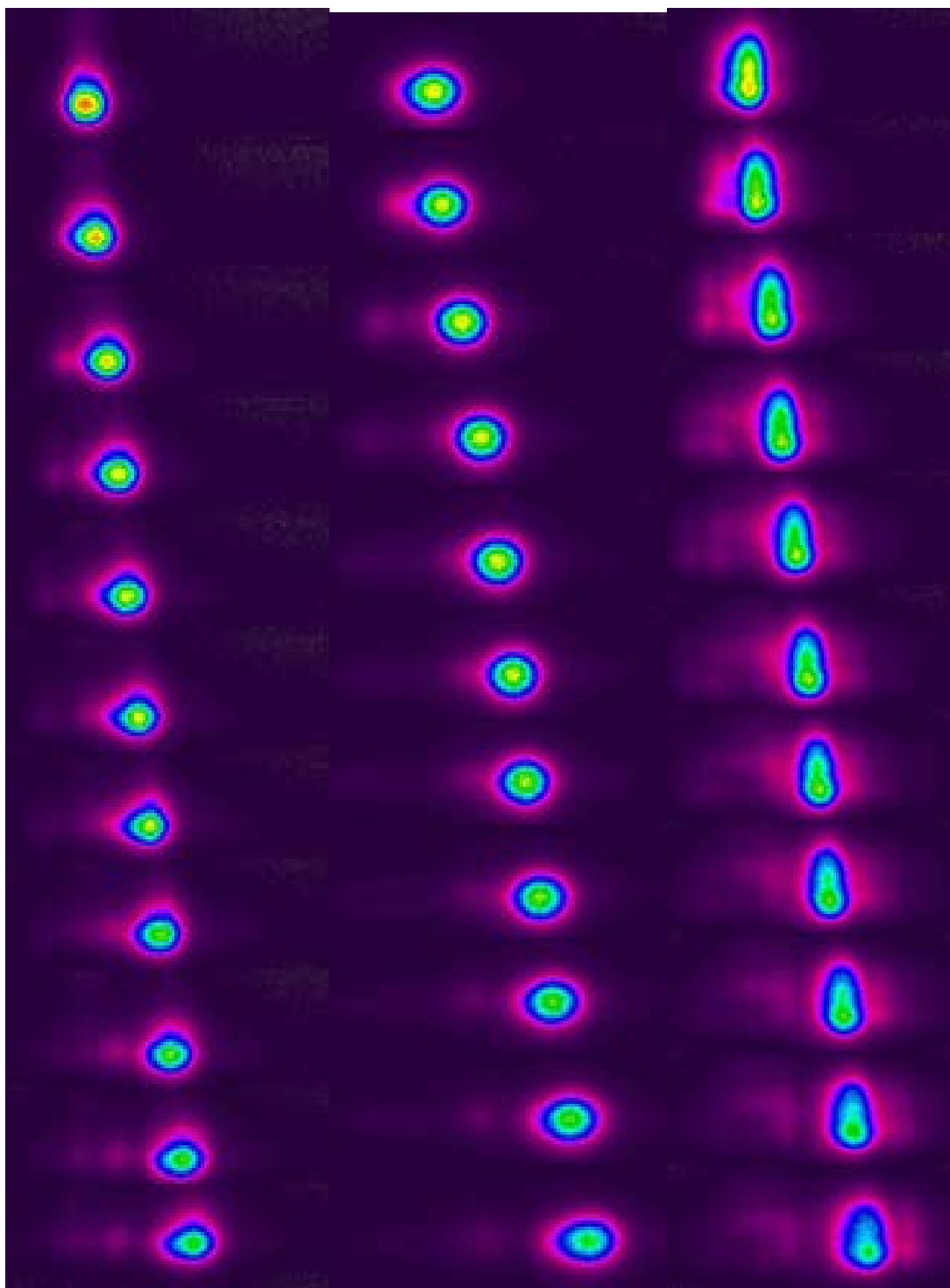
圖(4-1.1) 刀口法量測光束直徑架構示意圖

接著分別使用三種不同光束直徑射入晶體量測折光特性，量測架構如圖(4-1.2)所示，並將晶體正、反面接上電極，施加直流電壓產生Z方向電場，電壓+強度從0V到600V，當光出射晶體後，使用光模分析儀(beam profile)量測，優點在於光模分析儀不需要再晶片後放放置iris，再光模分析儀程式裡可選擇符合光型位置及大小的光圈來採集相對能量，量測上較為方便且準確。

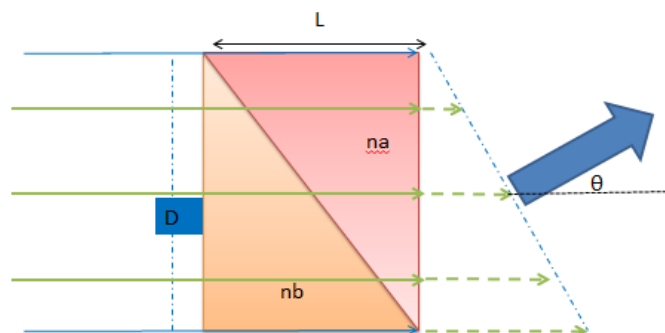


圖(4-1.2) 折光效率與角度量測架構示意圖

首先在量測前先確定晶體是正放的狀態，利用一個對準用之雷射，經過iris後打到晶片的端面會有反射光，而此反射光必須打回到iris的小孔中，用此確定晶體與光路是水平後在調整晶體的左右位置並利用Beam profile確定完全通過結構，之後進行電壓對角度的量測量測不同光束大小的折光角度，其結果如圖(4-1.3)示，以及實際偏折的圖片，見圖(4-1.3)，從左排到右排分別為 $255\mu\text{m}$ 、 $300\mu\text{m}$ 、 $320\mu\text{m}$ 。可清楚的觀察到每加一次電壓，光點的位置就往旁邊位移。

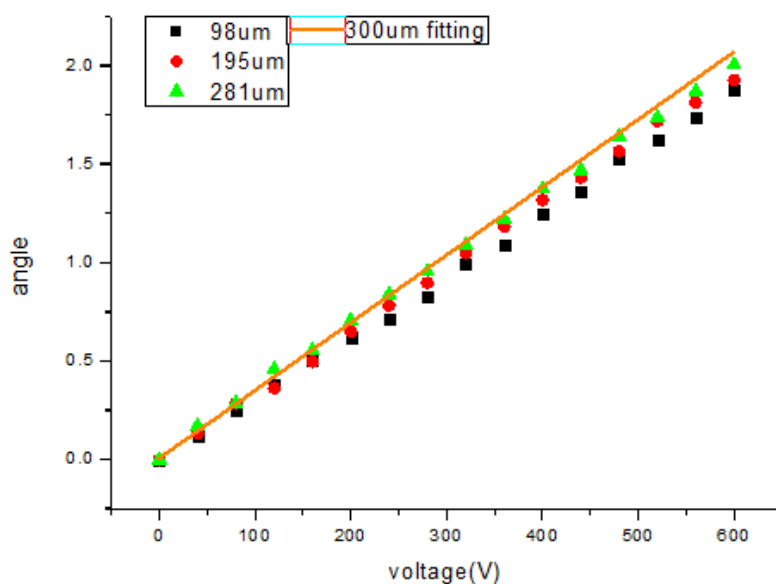


圖(4-1.3) 光束直徑(Beam size)分別為255 μm 、300 μm 、320 μm 的偏折實際圖片，從 0 V開始，每60V取一張圖，到600V為止。



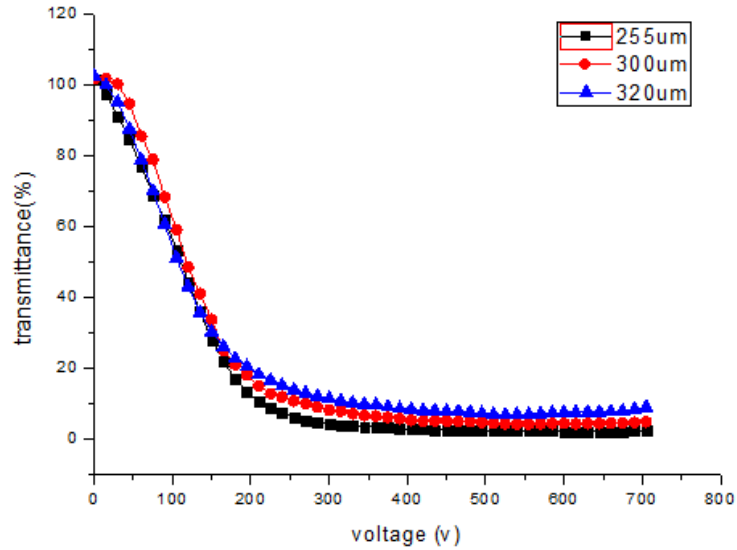
圖(4-1.4)不同光束進入晶體之光程示意圖

對於不同光束大小而言，在相同的電壓下，偏折的角度是不會隨光束直徑不同而改變的，假設入射光為平面波，不同的光束大小進入雙晶體所見之折射率變化是不同的，因此光程上會不一樣，但光程差距是一樣的，圖(4-1.4)所示，越接近晶體上緣的光線所見的折射率越大，走出晶體的時間越慢，越往晶體下方走的越快，最後出晶體時平面波的波前以某個角度偏折。在此利用光束大小差距更大來驗證，圖(4-1.5)是利用光束大小為 $98\ \mu\text{m}$ 、 $195\ \mu\text{m}$ 、 $281\ \mu\text{m}$ 量測偏折角度關係，

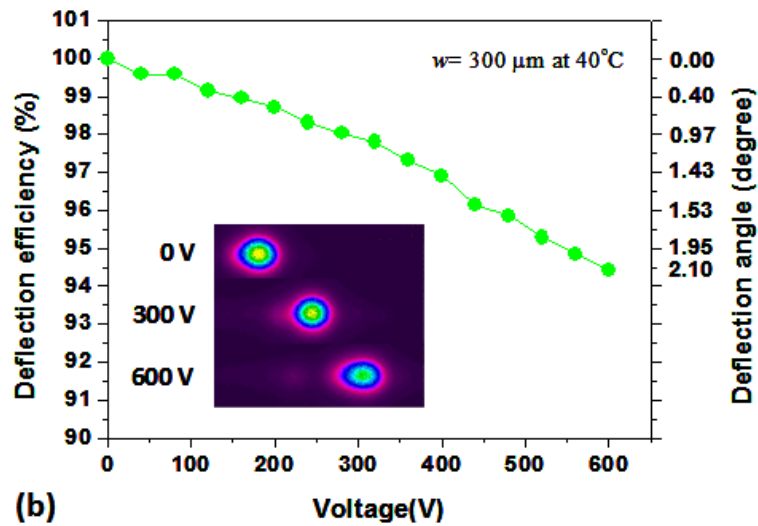


圖(4-1.5) 不同光束直徑折光角度對電壓關係圖

而折光效率的量測結果如下圖(4-1.6a)及圖(4-1.6b)，首先在未施加電壓情況下先設定光圈位置及大小，接著隨電壓增大，光偏折的角度也越多，剩下在光圈內的強度會越來越小，而得到圖(4-1.6a)關係，不同的光束大小隨著電壓變大皆能偏折出光圈外。且在200V左右將光完全偏折光圈。



(a)



(b)

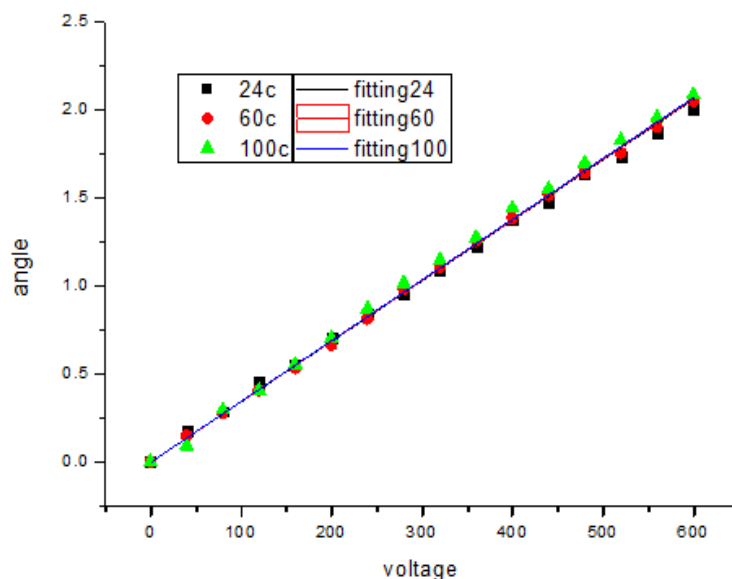
圖(4-1.6) (a)不同光束直徑隨電壓上升的穿透率

(b)直徑300 μm的偏折效率與角度對電壓圖

圖(4-1.6b)為光束為300 μm，量測不同電壓下被偏折光的光強比上原先0V時的光

強，藉此了解此結構能偏折多少的光，即偏折效率。配合上述的結果，可知當電壓為600V時，效率為94.4%，角度接近1度且原先的位置上幾乎沒有光強，表示有94.4%的光被偏折到兩度的位置，不過有些光強會在結構中被損耗掉或是有部分的光已經碰到邊界了，這部分的光並不會受的電光效應的影響而偏轉角度，因此在600V的電壓下，光型已經變成橢圓狀，量測到的效率並非百分之百。

光參量震盪器可藉由改變溫度而調變波長，對於溫度改變是否會影響到折光能力直接關係到此晶體適不適合當作可調式雷射系統的元件，因此，圖(4-1.7)為使用光束為 $300\mu\text{m}$ 來量測對溫度的響應。

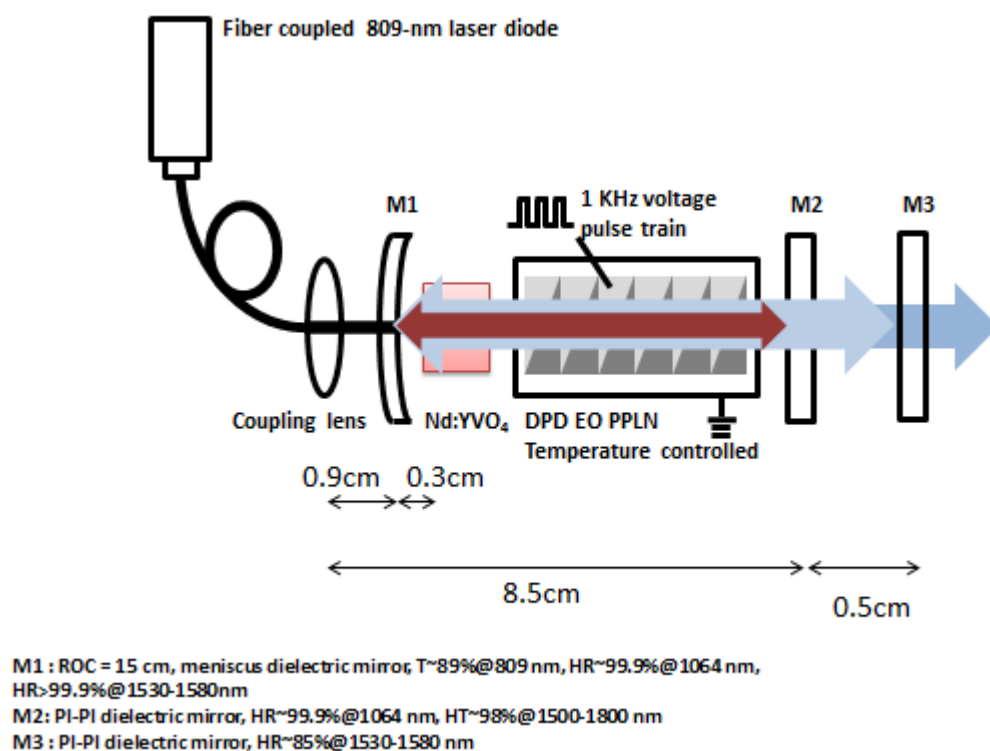


圖(4-1.7) 不同溫度下角度對電壓關係

在2-6節推導出角度對溫度不敏感，而量測結果也顯示溫度改變並不影響折光能力，雖然在高溫的狀態下折光角度比較大，但差距甚小，符合預期。

4-2 電光Q調制器和腔內光參量振盪器量測

在上一節的腔外量測結果確定此晶體可用於雷射Q調制，而本節將會將晶體至於雷射共振腔裡，達成脈衝雷射輸出，並量測Q調制脈衝雷射之特性，而量測架構如圖(4-2.1)示。



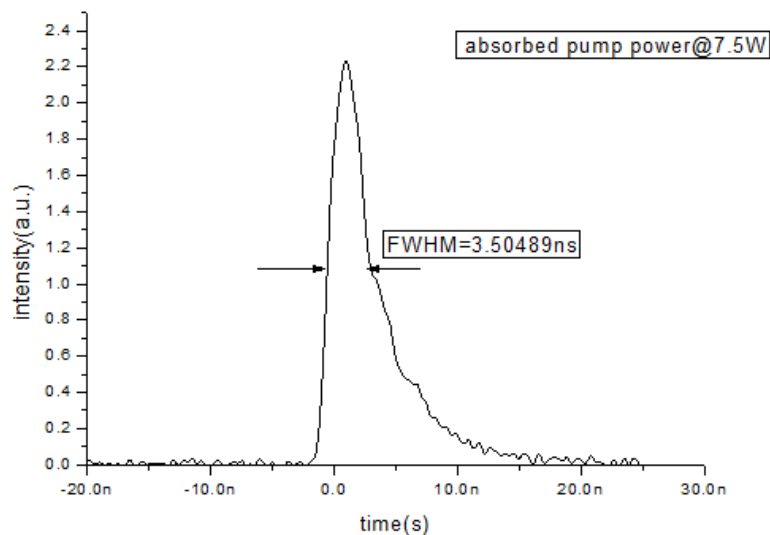
圖(4-2.1) 雙稜鏡週期性晶格極化反轉鈮酸鋰同時作為Nd:YVO₄雷射之電光Q調制器和腔內光參量振盪器架構圖

泵浦光源為波長為808nm 之二極體雷射，透過耦合透鏡(couplinglens)，將雷射光聚焦至Nd：YVO₄ 雷射增益介質，利用M₁與M₂共振1064nm 波段，M₁曲率為15cm且鍍上1064nm、1550nm 波段99.9%反射膜，M₂則是平面鏡，也鍍上1064nm 高反射膜及1550nm波段的抗反射膜，而晶體端面鍍有1064nm、1550nm的抗反射膜以減少端面造成的損耗，M₃為1550nm反射85%的平面鏡，光參量振盪器(OPO)便是利

用 M_1 與 M_3 達成共振。

將鈮酸鋰晶體放在接有溫控器的銅座上進行溫控動作，接著，高電壓脈衝產生器(High voltage pulser)的正負極連接晶體的正反兩面，波形為方波(square wave)的週期性電壓脈衝訊號(voltage pulse train)，其頻為1k 赫茲。

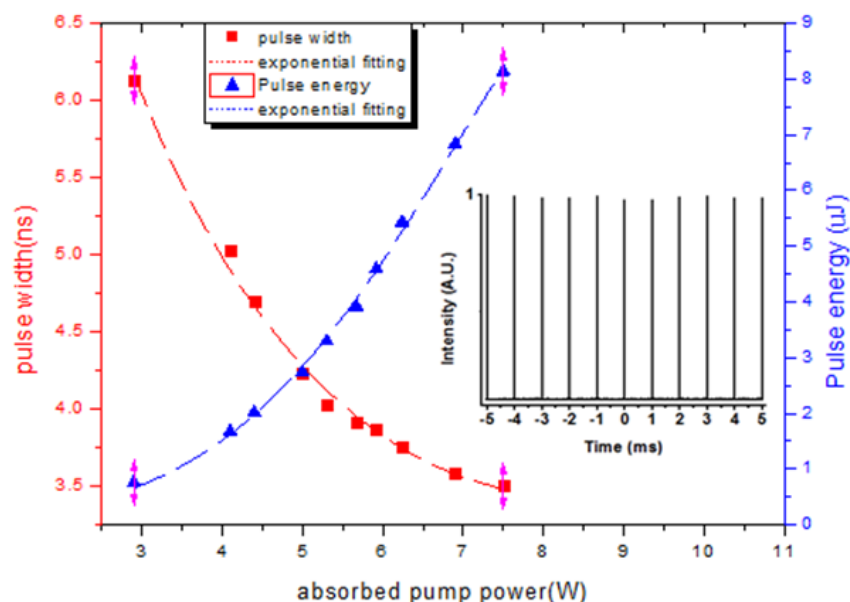
完成雙稜鏡週期性晶格極化反轉鈮酸鋰同時作為Nd:YVO₄雷射之電光Q調制器和腔內光參量振盪器(OPO)架構後便是量測Q調制特性，能否達到高尖峰功率的訊號光取決於1064nm的尖峰功率，意即Q調制器的能力是否夠好，首先，先尋找Q調制最好的電壓值，在同樣的泵浦光功率操作下，改變Q調制的電壓值並尋找尖峰功率最大的電壓，當電壓為180V時，Q調制是最好的，另外，Q調制越好，光參量產生出1550nm的強度也越強，當有夠強的1550nm時會與腔內的1064nm在鈮酸鋰晶體中發生非相位匹配(non-phase matching)的合頻機制，產生波長630nm附近的紅光，此一現象可以用來確定當下的Q調制狀況，紅光越亮即Q調制越好，藉此也能發現電壓值為180V有最好的Q調制表現。



圖(4-2.2) 吸收泵浦光能量在7.5W時之脈衝半高寬

確定了施加電壓的大小後，將晶體控溫在40度，量測Q調制光參量振盪器(OPO)輸出的特性，圖(4-2.2)為雷射操作再20A下，也就是Nd:YVO₄吸收7.5W的狀態下

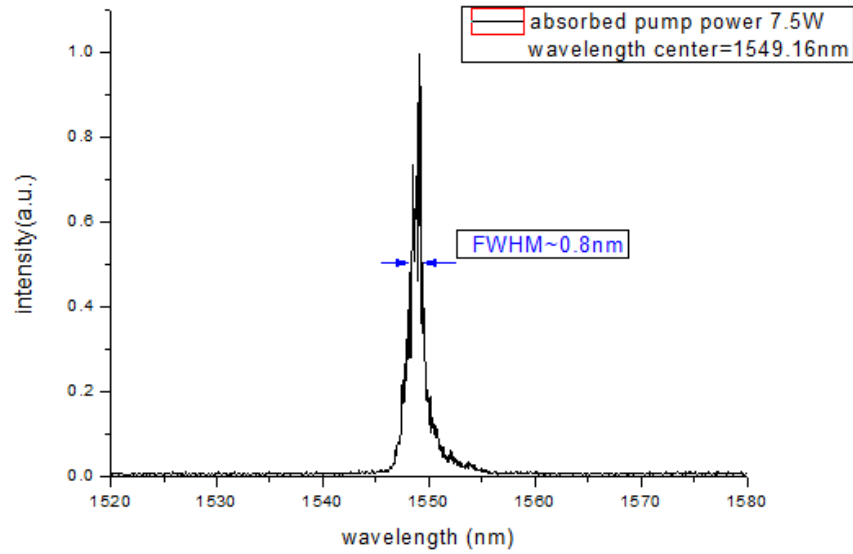
量測脈衝的半高寬，其值約為3.5ns，見圖(4-2.2)。且在不同的吸收泵浦光條件下可得到圖(4-2.3)。在Q調制脈衝雷射特性中，吸收泵浦光源能量越高，其對應之光參量振盪波長脈衝寬度越小，其輸出尖峰功率越高，當吸收泵浦光功率為7.5W時，脈衝能量可達8.14uJ，而每發脈衝的尖峰功率變動大約4.2%。



圖(4-2.3) 不同吸收泵浦光源能量(Absorption pump power)時，輸出尖峰功率(peak power)與脈衝寬度(Pulse width)關係。

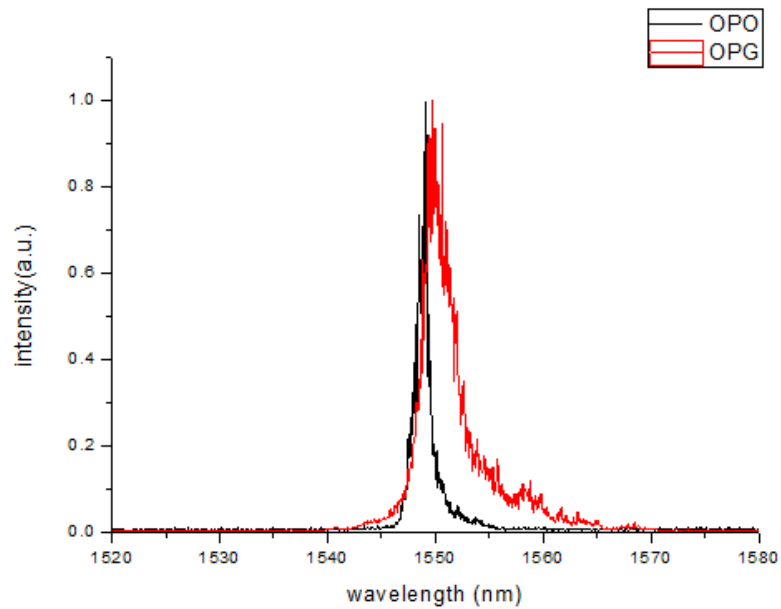
由於光參量振盪器(OPO)可以讓訊號光在腔內來回共振，等同增加非線性波長轉換的等效長度，優點在於訊號光輸出的閾值(threshold)低，不像光參量產生器(OPG)只有單趟的非線性轉換，需較高的泵浦功率才可轉換出跟光參量振盪器(OPO)一樣強度的訊號光。

在量測光參量振盪器(OPO)之訊號光方面，將吸收泵浦光源能量調為7.5W時，晶體溫度為40C的環境下，可找到訊號光的波長為1549.16nm，且半高寬約為0.8nm，見圖(4-2.4)。



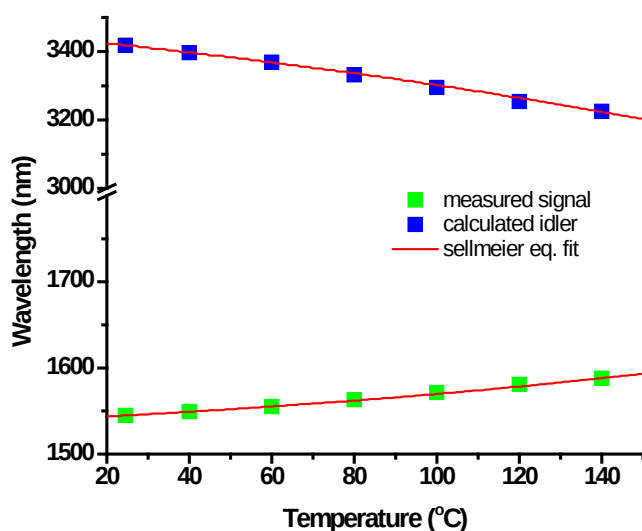
圖(4-2.4) 溫度為40C下光參量振盪器共振後輸出之波長(1549.16nm)

圖(4-2.5)為光參量產生器(OPG)與光摻量振盪器(OPO)之比較，因光參量產生器(OPG)機制為在真空中抓雜訊，若滿足動量及能量守恆且增益夠強的情況下便可產生訊號光及閒置光，而光摻量振盪器(OPO)會共振滿足相位匹配條件主要波長，因此光參量產生器(OPG)在頻譜表現上會比較寬。



圖(4-2.5) 光參量產生器與光摻量振盪器訊號光比較

最後，由於鈮酸鋰晶體的折射率同時為波長和溫度的函數，在固定相位匹配的週期和泵浦光（1064nm）條件下，調變溫度相當於改變折射率，須滿足動量守恆的訊號光、閒置光也會相對改變。光參量振盪器產生的訊號光(signal)波長隨溫度增加而變長，根據能量守恆計算出的閒置光(idler)波長會相對應的變短，如圖(4-2.6)示。



圖(4-2.6) 固定吸收泵浦功率在7.5W條件下，OPO訊號光、閒置光波長與理論值的比較圖。紅線部分為理論計算的結果，綠色點為訊號光(實驗量測值)，藍色點為閒置光(由訊號光實驗值所計算)^[4.1]。

第五章 結論與未來展望

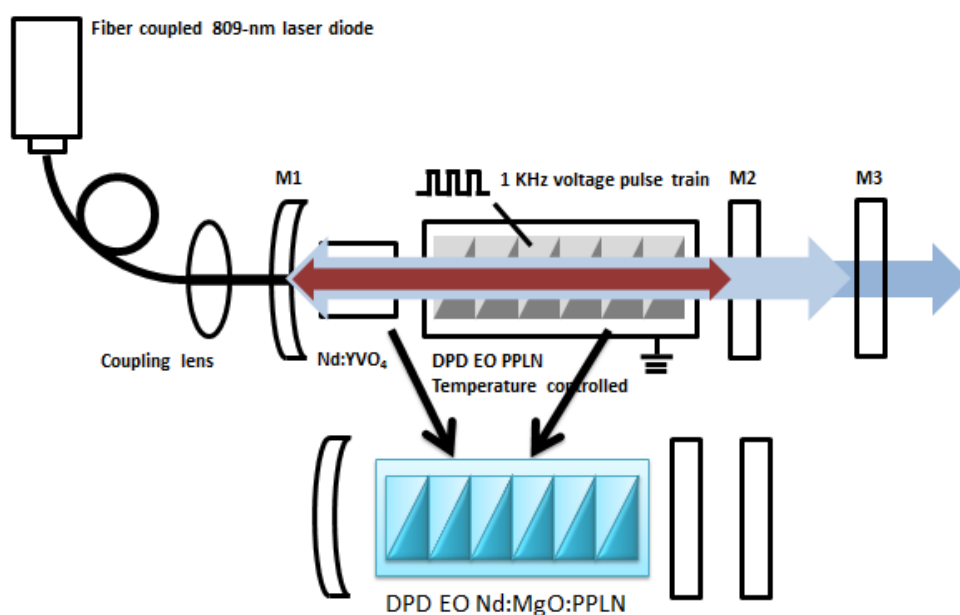
5-1 結論

在本篇論文中，基於積體光學的理念、結合電光Q調制器(EO Q switch)和腔內光參量振盪器(IOP0)於單塊LiNbO₃晶體上。成功地製作出雙稜鏡週期性晶格(double-prism domain (DPD))極化反轉鋇酸鋰結構於LiNbO₃晶體，長度約為3cm、寬為0.3cm、厚度0.5mm，利用此單塊晶體可以同時達成內建式電光布拉格Q調制雷射和腔內光參量振盪器(OP0)。

在本研究中，偏折光方面，此結構在電壓為300V時可順利將光完全偏折1度，且不受溫度調變而改變折光能力。另一方面，在共振腔的架構中，不須要像布拉格結構一樣調整片子角度，便可達成Q調制，藉由外加180V電壓脈衝、頻率1kHz、寬度300ns的方波訊號於DPD PPLN晶體上，在吸收泵浦功率7.5W與晶體溫控40C條件下，成功達成OP0波長1549.16nm的訊號光脈衝輸出，脈衝能量達到8.14 μ J，峰值功率約2.3kW，最小脈衝寬度(半高寬)3.5ns，OP0 808nm泵浦閾值功率約為2.9W。透過調變DPD PPLN晶體溫度，溫控範圍在24C~140C區間，在吸收泵浦功率7.5W條件下，可連續調變OP0訊號光(signal)波長1545nm~1588nm，且頻寬為0.8nm。

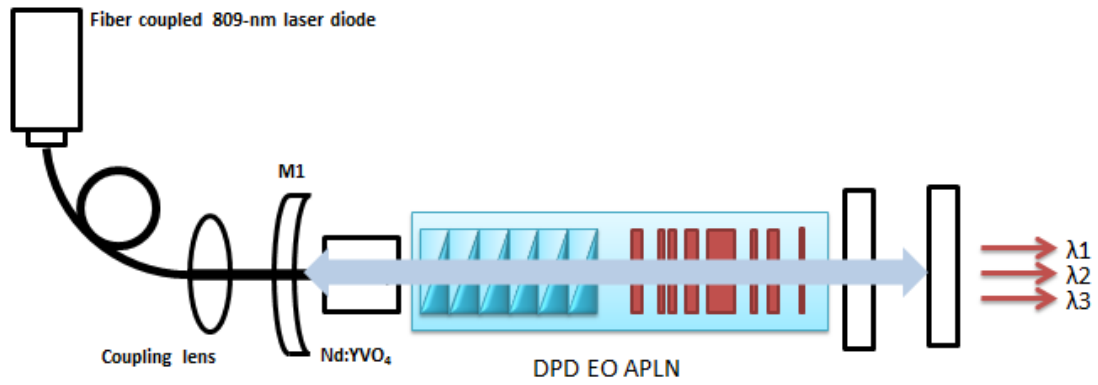
5-2 未來展望

在架構積體化上，未來可將增益介質Nd 和可以提高抗光折變效應的Mg摻雜入鈮酸鋰，並經由極化反轉製程完成此單塊晶體可以同時達成內建式電光布拉格Q調制雷射和腔內光參量振盪器(OPO)，形同三種元件(增益介質、電光布拉格調制器、非線性波長轉換器)於單塊晶體，使雷射系統大幅精簡。示意圖如下。

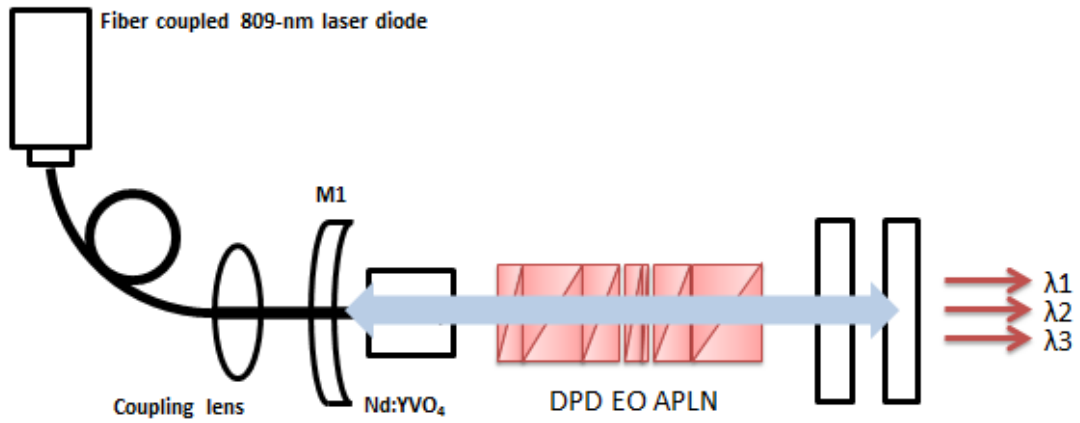


圖(5-2.1) 利用鈮鎂摻雜鈮酸鋰晶體同時達成雷射增益介質、電光布拉格Q調制雷射和腔內光參量振盪器(OPO)於單一晶體上。

或著，在雙稜鏡週期性晶格(double-prism domain (DPD))後端串連非週期性結構，如圖(5-2.2)，達成腔內多波長光參量振盪器，更進一步利用模擬退火法計算出非週期性的雙稜鏡晶格達成多波長脈衝訊號輸出，圖(5-2.3)。



圖(5-2.2) 串聯雙稜鏡週期性晶格與非週期性結構達成多波長光參量振盪器



圖(5-2.3) 非週期性雙稜鏡晶格結構達成多波長光參量振盪器

第六章 參考文獻

- [1.1] Albert Einstein, “Zur Quantentheorie der Strahlung (On the Quantum Theory of Radiation) .”, *Physika Zeitschrift*, Vol. 18, 1917.
- [1.2] P.A.Franken,A.E.Hill,C.W.Peter,G.Weinreich,"Generation of Optical Harmonics.",*Physical Review Letters*,Vol.7,Number 4,1961.
- [1.3] M.Bass,P.A.Franken,A.E.Hill,C.W.Peter,G.Weinreich,"Optical Mixing.",*Physical Review Letters*,Vol.8,Number18,1962.
- [1.4] S. E. Miller, “Integrated Optics : an Introduction.”, *Bell System Technical Journal*, 48, 1969
- [1.6] W. H. Zachariasen, *Skr. Norske Vid-Ada.*, Oslo, Mat. Naturv.,No.4, 1928
- [1.5] 孔勇發，許京軍，張光寅，劉思敏，陸猗，「多功能光電材料－鋇酸鋰晶體」，科學出版社，2005
- [1.7] A. A. Ballman, “Growth of Piezoelectric and Ferroelectric Materials by the Czochralski Technique.”, *Journal of the American Ceramic Society*,48,1965
- [1.8] P. Lerner, C. Legras and J. P. Duman, “Stoechiométrie des Monocristaux de Métaniobate de Lithium.”, *Journal of Crystal Growth*,3-4, 1968
- [1.9] Takumi Fujiwara et al *Appl. Phys. Lett.* Vol.61 No.7 1992
- [1.10] Y. Furukawa, K. Kitamura, S. Takekawa, “Stoichiometric Mg:LiNbO₃ as an effective material for nonlinear optics,” *Opt. Lett.*, 23, pp1892-1894(1998).
- [1.11] J. L. Jackel, C. E. Rice, and J. J. Veselka, “Proton exchange for high-index waveguides in LiNbO₃” *Appl. Phys. Lett.*, 41, p.607-608(1982).
- [1.12] Yen-Chieh Huang, “Principles of Nonlinear Optics Course Reader.”, Institute of Photonics Technologies / Department of Electrical Engineering,

National Tsinghua University, Hsinchu, Taiwan, 2007

- [1.13] Dieter H. Jundt, "Temperature-dependent Sellmeier Equation for the Index of Refraction, n_e , in Congruent Lithium Niobate.", Optics Letters, Vol. 22, No. 20, 1997.
- [1.14] Gregory David Miller July, "Periodically Poled Lithium Niobate : Modeling, Fabrication, and Nonlinear-Optical Performance.", Department of Electric Engineering, Stanford University, 1998.
- [1.15] A. Yariv and P. Yeh, "Optical waves in Crystals.", Wiley, New York, 1983
- [1.16] Y.Y.Lin, S.T.Lin, G.W.Chang, A.C.Chiang, Y.C.Huang, Y.H.Che
n, "Electro-optic periodically poled lithium niobate Bragg modulator as a laser Q-switch." , OPTICS LETTERS, Vol.32, No.5, 2007.
- [1.17] 10 December 2007 / Vol. 15, No. 25 / OPTICS EXPRESS 17096
- [1.18] 張錫雄, "以單塊二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰同時作為 Nd:YVO₄ 雷射之電光Q 調制器和腔內光參量振盪器 Monolithic 2D periodically poled lithium niobate (PPLN) as simultaneous an electro-optic Q switch and Optical parametric oscillator(OPO) in Nd:YVO₄ laser." , 國立中央大學光電科學與工程研究所碩士論文, 中華民國九十九年一月。
- [1.19] J. C. Fang, M. J. Kawas, J. Zou, V. Gopalan, T. E. Schlesinger,
"Shape-Optimized Electrooptic Beam Scanners: Experiment" ,IEEE
PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS, VOL. 11, NO. 1, JANUARY
1999
- [1.20] Yi Chiu, Jie Zou, Daniel D. Stancil, "Shape-Optimized Electrooptic Beam
Scanners: Analysis, Design, and Simulation" JOURNAL OF LIGHTWAVE
TECHNOLOGY, VOL. 17, NO. 1, JANUARY 1999
- [1.21] Qibiao Chen, Yi Chiu, David N. Lambeth, and Daniel D. Stancil
"Guided-Wave Electro-optic Beam Deflector Using Domain Reversal in

LiTaO₃", JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, VOL. 12, NO. 8,
AUGUST 19

- [2.1] Orazio Scelto, David C. Hanna, "Principle of Lasers", THIRD EDITION
- [2.2] A. Yariv and P. Yeh, "Optical waves in Crystals.", Wiley, New York, 1983
- [2.3] Yen-Chieh Huang, "Principles of Nonlinear Optics Course Reader.",
Institute of Photonics Technologies / Department of Electrical Engineering,
National Tsinghua University, Hsinchu, Taiwan, 2007
- [2.4] Y. R. Shen, "The Principles of Nonlinear Optics.", Wiley, New York, 1984.
- [2.5] J. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. S.
Pershan, "Interactions between light waves in a nonlinear
dielectric.", *Physical Review*, Vol. 127, 1962
- [2.6] A. Yariv and P. Yeh, "Optical waves in Crystals.", Wiley, New York, 1983
- [3.1] I. Camlibel, "Spontaneous Polarization Measurements in Several
Ferroelectric Oxides Using Pulsed-Field Method.", *J. Appl. Phys.*, vol. 40,
pp. 1690-1693, 1969
- [3.2] L. E. Myers,* R. C. Eckardt, M. M. Fejer, and R. L. Byer
"Quasi-phase-matched optical parametric oscillators in bulk periodically
poled LiNbO₃" *J. Opt. Soc. Am. B*/Vol. 12, No. 11/November 1995
- [3.3] L. E. Myers, G. D. Miller, R. C. Eckardt, M. M. Fejer, R. L. Byer,
W. R. Bosenberg, "Quasi-phase-matched 1.064-mm-pumped Optical
Parametric Oscillator in Bulk Periodically Poled LiNbO₃.",
Optics Letters, Vol. 20, No.1, 1995
- [3.4] L. Myer, R. Eckardt, M. Fejer, R. Byer, W. Bodenbeg, and J.
Pierce, "Quasi-phase Matched Optical Parametric Oscillators in Bulk

Periodically Poled LiNbO₃.”, Journal of the Optical Society of America B,
Vol. 12, No. 11, 1995

- [3.5] 張錫雄，"以單塊二維週期性晶格極化反轉鋇酸鋰同時作為 Nd:YVO₄ 雷射之電光Q 調制器和腔內光參量振盪器 Monolithic 2D periodically poled lithium niobate (PPLN) as simultaneous an electro-optic Q switch and Optical parametric oscillator(OPO) in Nd:YVO₄ laser."，國立中央大學光電科學與工程研究所碩士論文，中華民國九十九年一月。
- [4.1] D.H. Jundt, "Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction, n_e , in congruent lithium niobate," Opt. Lett. 22, 1553-1555 (1999).